UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA

LICENCIATURA EN ESTADÍSTICA

ÍNDICES Y MAPAS GEORREFERENCIADOS DE SINIESTRALIDAD VIAL EN ROSARIO EN EL AÑO 2024

Tesina

Alumno: Malena Irisarri

Directora: Cristina Cuesta

Año: 2026

Agradecimientos

Ante el cierre de esta etapa, quiero expresar mis agradecimientos a todas las personas que me acompañaron a lo largo de este recorrido.

A mi familia y amigos, por su apoyo incondicional y por estar siempre a mi lado. Gracias por acompañarme durante toda la carrera, por estar presentes, escucharme y bancarme en cada momento de este proceso.

A todos los amigos que hice durante la carrera, por su compañía y apoyo constante, fundamentales para llegar hasta acá. En especial, a mi grupo de estudio, con quienes compartí muchísimas horas de estudio y que hicieron la carrera mucho más divertida, transitando este camino juntos.

A Adri, quien me acercó por primera vez a esta carrera y, sin saberlo, marcó el inicio de todo este recorrido.

A Cris, por su guía, paciencia y compromiso durante el desarrollo de esta tesina, y por haber confiado en mi proyecto desde el primer momento.

A todos los profesores que formaron parte de mi formación, por su dedicación y por acompañarme a lo largo de la carrera.

A mis compañeras del club, por su comprensión y acompañamiento constante, facilitándome el tiempo necesario para poder avanzar con mis estudios y festejando mis logros con alegría.

A mis compañeros y superiores de la municipalidad, por su predisposición y ayuda para facilitar el acceso a los datos utilizados en este trabajo. En particular, al Ente de

la Movilidad de Rosario por proveerlos. A Eli, por su acompañamiento a lo largo de toda la tesina, siempre dispuesta a ayudar, aportando información para despejar dudas, colaborando en la georreferenciación y compartiendo sus conocimientos para enriquecer el análisis. Asimismo, a Santiago Tazzioli, por su asesoramiento como experto en seguridad vial y siniestralidad, acercándose a explicarme cómo abordar el proyecto, brindándome bibliografía y respondiendo todas mis preguntas.

Por último, agradezco a la Universidad Nacional de Rosario y a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, por brindarme el espacio, las herramientas y las oportunidades para crecer tanto a nivel académico como personal.

Resumen

La siniestralidad vial constituye un problema de salud pública de gran magnitud, con impactos relevantes en la seguridad urbana y la movilidad. En la ciudad de Rosario, la persistencia de intersecciones críticas evidencia la necesidad de contar con herramientas analíticas que permitan focalizar la prevención y optimizar los recursos disponibles.

El presente trabajo tiene como objetivo identificar y jerarquizar las intersecciones con mayor nivel de siniestralidad vial en la ciudad de Rosario en el año 2024 mediante la integración de información proveniente de múltiples fuentes de datos. Para esto se construyó una base unificada de siniestros viales georreferenciados y se estimaron los flujos vehiculares anuales para las intersecciones de la ciudad a partir de mediciones de espiras viales y censos de tránsito.

A partir de esta información se desarrollaron distintos indicadores de siniestralidad. En primer lugar, se construyó un índice basado en el valor absoluto de siniestros registrados en cada intersección. En segundo lugar, se estimó una tasa de siniestralidad ajustada por flujo vehicular y ponderada según la gravedad de los eventos. Finalmente, se construyó un índice normalizado integrado que combina ambos indicadores con el objetivo de obtener una jerarquización más equilibrada de los puntos críticos.

Los resultados muestran que las intersecciones más críticas se localizan principalmente en arterias principales de la ciudad y zonas de alta circulación vehicular, aunque también se identificaron cruces del área central con altos niveles

de riesgo relativo cuando se considera la exposición al tránsito. Esto evidencia la importancia de incorporar medidas de exposición para complementar el análisis basado exclusivamente en frecuencias absolutas.

Además, se desarrolló una aplicación interactiva que permite visualizar la distribución espacial y temporal de los siniestros viales. La metodología propuesta constituye una herramienta útil para la identificación de puntos críticos y la planificación de medidas orientadas a reducir la siniestralidad vial.

Palabras claves: seguridad vial, siniestralidad vial, intersecciones críticas, flujo vehicular, análisis espacial, georreferenciación, índices de siniestralidad.

Contenido

1. Introducción 8
2. Objetivos 12
2.1. Objetivo General 12
2.2. Objetivos Específicos 12
3. Material 13
3.1. Conjunto de Datos 13
3.1.1. SIES 13
3.1.2. SIDEAT 15
3.1.3. Víctimas Fatales 17
3.1.4. Flujo vehicular 18
3.2. Limpieza, depuración y acondicionamiento de las fuentes de datos 20
3.2.1. Construcción de la capa vial e identificación de intersecciones 20
3.2.2. Normalización y georreferenciación de registros 21
3.2.3. Asignación de siniestros a intersecciones 24
3.2.4. Procesamiento y estimación del flujo vehicular 27
4. Metodología 36
4.1. Representación espacial de los siniestros viales 36
4.1.1. Mapas de puntos 37
4.1.2. Mapas de calor 37
4.1.3. Visualización 38
4.2. Construcción y comparación de índices de siniestralidad 39
4.2.1. Método del valor absoluto 39
4.2.2. Método de la tasa de ocurrencia 40
4.2.3. Método del número índice 41
4.3. Software y librerías 43
5. Resultados 44
5.1. Representación espacial de los siniestros viales 44
5.1.1. Pestaña “Resumen” 45
5.1.2. Pestaña “Denuncias” 46
5.1.3. Pestaña “Siniestros SIES” 50
5.1.4. Pestaña “Siniestros con fallecidos” 55

5.2. Construcción y comparación de índices de siniestralidad 60
5.2.1. Método del valor absoluto 60
5.2.2. Método de la tasa de ocurrencia 61
5.2.3. Método del número índice 63
6. Conclusiones 69
7. Discusión 71
7.1. Fortalezas del trabajo 71
7.2. Debilidades del trabajo 72
7.3. Propuestas de extensión del trabajo 73
8. Bibliografía 75

1. Introducción

En el estudio de la seguridad vial, la distinción entre *accidente* y *siniestro* resulta fundamental. Mientras que “accidente” sugiere un hecho fortuito e inevitable, el término “siniestro” reconoce la presencia de factores prevenibles (como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, uso del celular o la falta de infraestructura adecuada) que contribuyen a su ocurrencia. Por esto, en el ámbito técnico se prefiere el uso de *siniestro vial*, subrayando que estos hechos pueden ser reducidos mediante políticas públicas adecuadas.

A nivel global, los siniestros de tránsito representan un problema de salud pública de gran magnitud, causan la muerte de aproximadamente 1,19 millones de personas en el mundo cada año y dejan entre 20 y 50 millones con lesiones no mortales. Más de la mitad de estas muertes afectan a usuarios vulnerables de la vía pública, como peatones, ciclistas y motociclistas. Las lesiones por siniestros viales son la principal causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 29 años, y dos tercios de las muertes ocurren en personas en edad laboral (18 a 59 años). Nueve de cada diez muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, a pesar de que estos países albergan solo el 60% del parque automotor mundial. Frente a esta realidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece el objetivo de reducir en un 50% las muertes y lesiones por siniestros viales para el año 2030 (OMS, 2023)[1].

En Argentina, según el Informe preliminar de siniestralidad fatal del año *2024* elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se registraron 4.027 víctimas fatales en hechos de tránsito, la cifra más baja de la última década. Este

[1] OMS: Organización Mundial de la Salud

informe incluye todas las jurisdicciones del país, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reporta sus datos de forma independiente (ANSV, 2025). Entre las políticas nacionales que acompañan esta tendencia se destaca la sanción de la Ley de Alcohol Cero al volante, promulgada en abril de 2023, que estableció la prohibición absoluta de conducir con cualquier nivel de alcoholemia en todo el territorio argentino (CNA, 2023)[2]. Si bien no todas las ciudades se adhirieron a esta política, en Rosario, donde se centra este trabajo, la normativa de Alcohol Cero sí está vigente. Cabe señalar que la ley rige de manera obligatoria en todas las rutas nacionales, mientras que en calles y rutas provinciales su aplicación depende de la adhesión de cada provincia o municipio. Esta medida, junto con los operativos federales de control coordinados por la ANSV y las acciones específicas de provincias y municipios, constituye un avance significativo en la reducción de la mortalidad vial. Sin embargo, la persistencia de zonas críticas donde los siniestros se concentran, evidencia la necesidad de estrategias complementarias que permitan focalizar la prevención y optimizar los recursos disponibles.

En la provincia de Santa Fe, durante el año 2024 se registraron 341 víctimas fatales en siniestros viales, según datos preliminares publicados por la Dirección de Estadística Vial de la ANSV (ANSV, 2025). Este número refleja una tendencia descendente respecto de años anteriores y ubica a Santa Fe como la tercera jurisdicción con mayor cantidad de fallecimientos, detrás de Buenos Aires y Córdoba.

En la ciudad de Rosario, según el desglose por departamento del Informe estadístico de siniestros con fallecidos elaborado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se registraron 98 víctimas fatales en siniestros viales durante el año 2023.

[2] CNA: Congreso de la Nación Argentina

Al momento de redacción, no se encuentra disponible el dato oficial correspondiente al año 2024 para este nivel de desagregación, aunque la tendencia provincial indica una reducción interanual del 16,4% en la mortalidad vial (APSV, 2025).

En este contexto, se vuelve indispensable desarrollar instrumentos analíticos que permitan identificar y jerarquizar las intersecciones más peligrosas dentro de la ciudad. La construcción de índices de siniestralidad y la representación espacial mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen herramientas fundamentales para comprender la configuración territorial del riesgo vial.

El objetivo general de esta tesina es identificar y jerarquizar las intersecciones con mayor peligrosidad en la ciudad de Rosario en función de la siniestralidad vial. Para alcanzar este objetivo se analizó la distribución espacial de los siniestros viales, integrando diversas fuentes de información y aplicando metodologías comparativas de índices de siniestralidad, a fin de detectar patrones y concentraciones de riesgo. Este análisis constituye un aporte relevante para organismos locales y provinciales, dado que ofrece evidencia cuantitativa que puede servir de base para la planificación y evaluación de intervenciones orientadas a la reducción de la siniestralidad vial.

En este sentido, contar con un diagnóstico espacial preciso puede contribuir a fundamentar medidas tales como la redistribución estratégica de cámaras de fiscalización de tránsito, la instalación de nuevos semáforos en intersecciones de alta peligrosidad, la colocación de señalización preventiva (como carteles de “Pare”) o el refuerzo de controles de alcoholemia en zonas de mayor incidencia. La identificación rigurosa de puntos críticos constituye un insumo valioso para orientar la asignación de recursos y diseñar políticas públicas más focalizadas. De este modo, el trabajo no solo aporta evidencia académica sobre la configuración territorial

del riesgo vial, sino también una herramienta práctica para la gestión urbana y la construcción de un sistema vial más seguro y eficiente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

El objetivo general de esta tesina es identificar y jerarquizar las esquinas más peligrosas de la ciudad de Rosario en función de la siniestralidad vial en el año 2024.

2.2. Objetivos Específicos

- Georreferenciar las ubicaciones de los siniestros viales ocurridos en la ciudad de Rosario.
- Detectar zonas de alta concentración de siniestros.
- Evaluar y jerarquizar las intersecciones según su nivel de peligrosidad.

3. Material

3.1. Conjunto de Datos

Para el presente trabajo se utilizan diversos conjuntos de información provistas por organismos locales y provinciales vinculados a la seguridad vial. En particular, se trabaja con los siguientes conjuntos de datos:

- Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).
- Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito (SIDEAT).
- Registro provincial de víctimas fatales.
- Capa de espiras de la Dirección de Señalización Luminosa (DSL) de la municipalidad de Rosario, utilizada como indicador del flujo vehicular.
- Censos de vehículos manuales realizados por el Ente de la Movilidad de Rosario.

3.1.1. SIES

El conjunto de datos del SIES contiene 8.318 registros de siniestros viales con lesionados ocurridos en 2024 (del 01/01 al 31/12). Cada registro corresponde a una salida del servicio de emergencias e incluye las siguientes variables:

- fecha y hora
- tipo de siniestro (Atropello de peatón, Derrape / Caída de vehículos, Colisión entre vehículos, Colisión contra objetos)
- calle y altura
- intersección
- vehículos involucrados

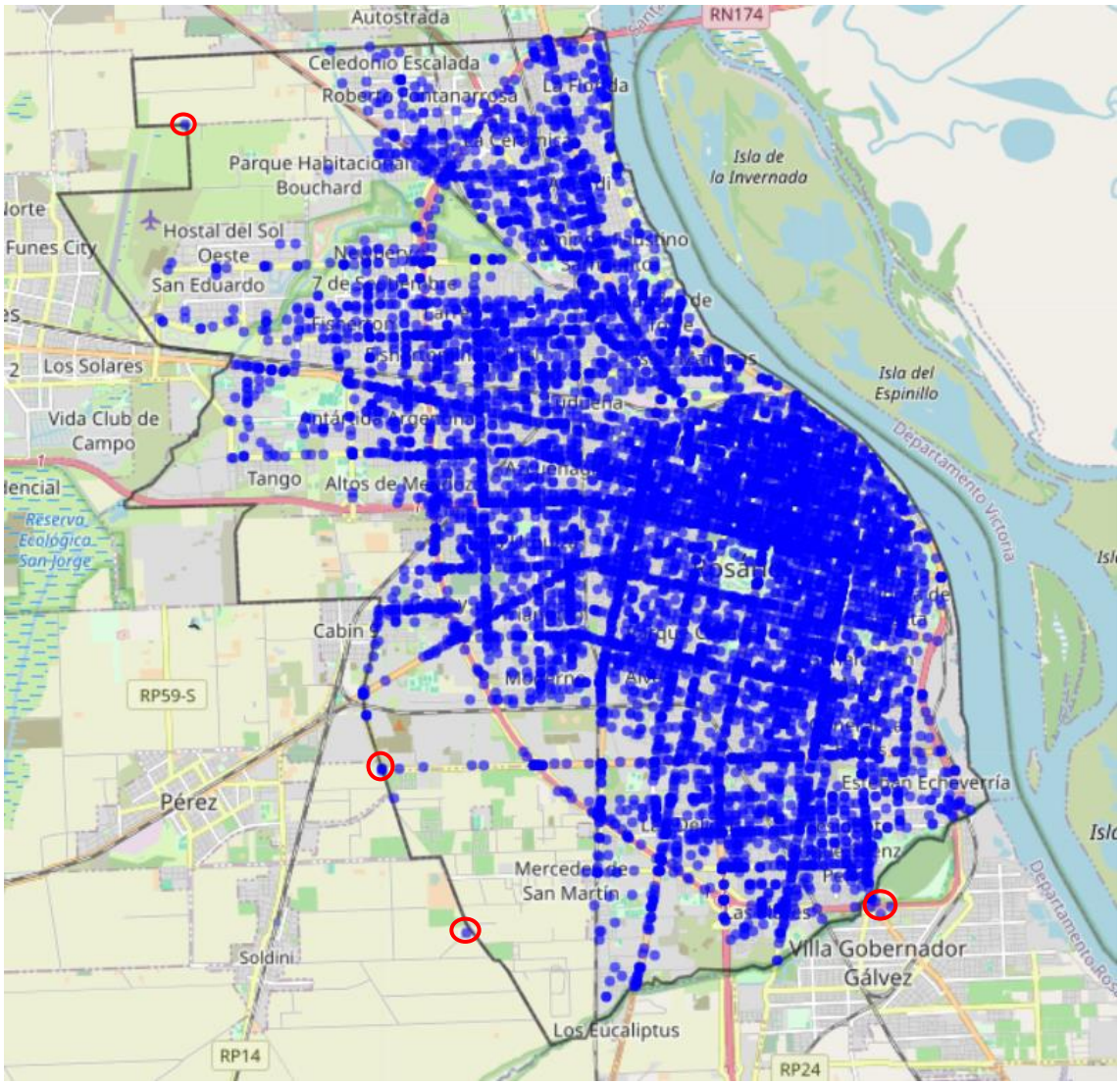
- número de lesionados
- coordenadas geográficas

Este conjunto de datos se completa en el lugar del siniestro por el chofer del móvil sanitario, mientras el personal médico atiende a la persona lesionada. Esta modalidad de carga constituye una limitación relevante, dado que los datos no siempre son registrados con la rigurosidad necesaria ni recolectados por personal especializado en el relevamiento estadístico o geográfico.

Como consecuencia, la información vinculada a la localización de los eventos presenta inconsistencias frecuentes, tales como errores en la denominación de calles, alturas inexistentes, intersecciones mal identificadas o descripciones ambiguas del lugar del siniestro. Estas características hacen necesario un proceso posterior de limpieza, normalización y validación espacial, el cual se detalla en la Sección 3.2.2.

Durante la validación espacial se identificaron 10 casos cuyas ubicaciones geográficas quedaba levemente por fuera del límite administrativo al superponerse con el polígono de límites municipales de la ciudad de Rosario (Rosario, datosabiertos.rosario.gob.ar, 2025). No obstante, dado que estos siniestros corresponden a calles pertenecientes a la ciudad o a sectores limítrofes del ejido urbano, se decidió conservarlos en el conjunto de datos final. Esta decisión se fundamenta en la posibilidad de pequeños desplazamientos derivados del proceso de georreferenciación manual, particularmente en eventos ubicados próximos al borde del límite municipal tal como se observa en la Figura 1.

Figura 1: Distribución espacial de los siniestros del SIES y límite municipal de la ciudad de Rosario durante el año 2024



3.1.2.SIDEAT

El SIDEAT fue un dispositivo implementado en la ciudad de Rosario que permitía la denuncia presencial de siniestros viales sin personas lesionadas. Su objetivo era centralizar la información en un único sistema, facilitar los trámites administrativos y sistematizar los datos asociados a este tipo de hechos. De este modo, el SIDEAT concentraba en una sola base información que, de otro modo, debía relevarse a

partir de múltiples fuentes, lo que resultaba beneficioso tanto para la gestión administrativa como para el análisis estadístico de la siniestralidad vial.

El 31 de mayo de 2024 el sistema dejó de brindar atención presencial y el procedimiento fue completamente digitalizado, quedando las denuncias a cargo de las compañías aseguradoras o de plataformas virtuales específicas. Desde el 1° de junio de 2024, todas las denuncias de siniestros sin lesionados deben realizarse de forma online ante cada aseguradora correspondiente. Como consecuencia de este cambio, actualmente no existe una base de datos pública y unificada que concentre la totalidad de las denuncias, dado que la información se encuentra distribuida entre distintas compañías, lo que dificulta su acceso y análisis conjunto.

A pesar de que el sistema dejó de funcionar en 2024, desde 2020 con la pandemia muchas denuncias comenzaron a realizarse de forma online a través de aseguradoras. Por este motivo, el conjunto de datos de 2018 constituye el último registro completo y disponible para el análisis. Este conjunto de datos (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018) reúne un total de 20.694 direcciones con denuncias por siniestros de tránsito sin personas lesionadas lo que suman 45.092 denuncias. Cada registro identifica una dirección o intersección donde ocurrió el hecho e incluye información sobre ubicación, ciudad, provincia, país, cantidad de hechos registrados en esa dirección y un identificador único.

Si bien la estructura de este conjunto de datos difiere de la del SIES y la información no se encuentra actualizada al período principal de análisis (2024), el SIDEAT constituye una fuente complementaria valiosa para caracterizar la distribución espacial histórica de la siniestralidad sin lesionados en la ciudad de Rosario, aportando un marco de referencia que contextualiza los resultados obtenidos a partir

de los siniestros con personas lesionadas. Asimismo, durante los 25 años de funcionamiento del sistema se verificó que la distribución espacial de este tipo de siniestros presenta una notable estabilidad en el tiempo, modificándose principalmente ante cambios en el diseño, mantenimiento, señalización o control. En este sentido, la utilización de la base correspondiente al año 2018 no introduce sesgos en el análisis, sino que permite aproximar razonablemente los patrones generales de ocurrencia en la ciudad.

3.1.3. Víctimas Fatales

El conjunto de datos de víctimas fatales utilizada en este trabajo proviene de los mapas georreferenciados de siniestralidad vial publicados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, elaborados por el Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

La información se construye a partir de formularios policiales estandarizados y se publica en formato de mapa interactivo, lo que permite la visualización espacial de los hechos fatales ocurridos en el territorio provincial.

Para el presente estudio se realizó la extracción y sistematización manual de los registros correspondientes a la ciudad de Rosario para el año 2024, conformando un conjunto de datos propio en formato Excel. El conjunto de datos resultante contiene 46 registros de víctimas fatales, información que no se encontraba publicada en informes oficiales al momento de la redacción, e incluye para cada caso datos sobre:

- Fecha del siniestro
- Hora
- Ubicación

- Coordenadas geográficas
- Edad
- Sexo
- Vehículos involucrados

Este conjunto de datos permite identificar específicamente los siniestros que resultaron en muertes y analizar su distribución espacial y temporal dentro de la ciudad.

Dado que la información proviene de una plataforma de visualización geográfica y no de una descarga directa en formato tabular, la construcción del conjunto de datos implicó un proceso adicional de extracción y verificación manual de los registros, con el fin de asegurar su consistencia y completitud.

3.1.4. Flujo vehicular

3.1.4.1. Espiras

Para incorporar una medida de exposición al riesgo se utiliza la capa[3] de espiras semafóricas provista por la DSL de la Municipalidad de Rosario. Esta capa contiene información georreferenciada correspondiente a 94 espiras distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Una espira de detección vehicular es, en términos simples, un cable instalado debajo del pavimento. Cuando un vehículo pasa por encima, el sistema detecta su

[3] En el contexto de los sistemas de información geográfica, una “capa” corresponde a un conjunto de datos georreferenciados de una misma temática, que puede visualizarse y analizarse de manera independiente o superpuesta con otras capas.

presencia y lo contabiliza. De esta manera, cada vez que un automóvil atraviesa el punto donde se encuentra la espira, queda registrado como un vehículo circulante.

Estos sensores se utilizan habitualmente para regular los semáforos y para medir la cantidad de vehículos que circulan por una determinada intersección o tramo de calle. En este trabajo, la información registrada por las espiras se emplea como indicador del flujo vehicular, permitiendo aproximar el nivel de circulación en distintos sectores de la ciudad y, por lo tanto, la exposición al riesgo de siniestralidad.

Una limitación relevante de esta fuente es que las espiras detectan principalmente vehículos con suficiente masa metálica, como automóviles, utilitarios o camiones. En general, no registran adecuadamente vehículos livianos como motocicletas o bicicletas, ya que estos no generan una señal suficientemente intensa al pasar sobre el sensor. En consecuencia, el flujo vehicular estimado a partir de este conjunto de datos podría subestimar la circulación real en aquellos sectores donde la presencia de motos o bicicletas sea alta.

Si bien las espiras no cubren la totalidad de la red vial, su distribución en puntos estratégicos permite aproximar patrones generales de circulación vehicular en la ciudad.

3.1.4.2. Censos Manuales del Ente de la Movilidad de Rosario

El Ente de la Movilidad de Rosario lleva a cabo censos manuales de tránsito con una duración de una hora reloj. La metodología consiste en situarse en una calle de la ciudad y registrar, mediante un contador manual, todos los vehículos que circulan por el lugar, discriminando según el tipo de vehículo. El conjunto de datos de datos resultante incluye 68 direcciones, cada una con su respectiva cantidad de vehículos contabilizados y sus coordenadas geográficas.

3.2. Limpieza, depuración y acondicionamiento de las fuentes de datos

Dado que las distintas fuentes de datos presentan estructuras heterogéneas y diferentes niveles de calidad en la información espacial, fue necesario implementar un proceso sistemático de limpieza, unificación y acondicionamiento previo al análisis.

3.2.1. Construcción de la capa vial e identificación de intersecciones

Dado que el objetivo del trabajo consiste en identificar y jerarquizar puntos críticos de siniestralidad a nivel de esquina, fue necesario definir una unidad espacial homogénea que permitiera integrar las distintas fuentes de información. En este sentido, se estableció como unidad espacial de análisis la intersección urbana.

Para su construcción se utilizó la red vial disponible en *OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors*), a partir de la cual se descargaron los segmentos clasificados como autopistas, vías troncales, primarias, secundarias, terciarias y residenciales dentro del área correspondiente al municipio de Rosario.

Una vez consolidada la red vial, se procedió a su transformación a un sistema de coordenadas proyectado (UTM zona 21 Sur), lo que permitió realizar cálculos espaciales en unidades métricas. A partir de los segmentos lineales se extrajeron los nodos de la red y se identificaron aquellos puntos donde se intersectan al menos dos calles con nombre distinto, considerándolos intersecciones válidas. Cabe señalar que, bajo esta metodología, las rotondas no fueron reconocidas como

intersecciones, dado que no cumplen con el criterio de cruce entre dos calles distintas. Para subsanar esta limitación, se incorporaron manualmente las intersecciones correspondientes a rotondas, asignándoles sus coordenadas geográficas específicas, de modo de garantizar una representación completa de la red vial urbana.

Posteriormente, se normalizaron los nombres de las intersecciones mediante la estandarización y ordenamiento alfabético de las calles intervinientes, eliminando denominaciones genéricas o sin nombre. Asimismo, se consolidaron intersecciones geométricamente superpuestas mediante la unificación de nodos coincidentes, obteniéndose un conjunto de datos único de esquinas.

Este conjunto de intersecciones constituyó la estructura espacial común sobre la cual se integraron los distintos conjuntos de datos analizadas.

3.2.2. Normalización y georreferenciación de registros

Los conjuntos de datos correspondientes al SIES, al SIDEAT y al registro de víctimas fatales presentan estructuras heterogéneas y distintos niveles de calidad en la información espacial. Mientras algunos registros cuentan con coordenadas geográficas explícitas, otros únicamente consignan direcciones textuales o intersecciones, lo que requirió un proceso sistemático de normalización y georreferenciación previo a su integración.

En una primera etapa se realizó un proceso exhaustivo de estandarización de los campos de ubicación. Este trabajo implicó la corrección sistemática de abreviaturas, la unificación de criterios de escritura, la eliminación de caracteres innecesarios y la resolución de inconsistencias frecuentes en la denominación de calles, tales como la

presencia de abreviaciones (“Gral.”, “Dr.”, “Pte.”), referencias barriales entre paréntesis, variaciones en el uso de mayúsculas y minúsculas, o inversiones en el orden de nombres propios.

Con el objetivo de abordar estas inconsistencias de manera estructurada, se construyó un diccionario detallado de equivalencias y reglas de reemplazo, que permitió corregir de forma sistemática las distintas variantes detectadas en los conjuntos de datos. Este diccionario fue ampliado progresivamente a medida que se identificaban nuevos patrones de error durante el proceso de revisión. La aplicación iterativa de estas reglas permitió reducir ambigüedades, mejorar la coherencia interna de las direcciones y aumentar significativamente la tasa de geocodificación exitosa.

Posteriormente, se procedió a la asignación de coordenadas geográficas a los registros que no contaban con ellas o cuya localización resultaba inconsistente. Para ello se utilizaron herramientas de geocodificación automática a través del paquete geoAr en R (Ruiz Nicolini, Del Boca, & Juara, 2024), restringiendo las consultas a la provincia de Santa Fe y dentro de la ciudad de Rosario, a fin de evitar coincidencias fuera del área de estudio. En cada consulta se seleccionó la solución espacial con mayor nivel de coincidencia y localizada dentro de la ciudad de Rosario.

El proceso de geocodificación se desarrolló de manera iterativa. A partir de los resultados obtenidos en cada ejecución se identificaron patrones recurrentes de error en las direcciones de entrada, lo que permitió construir reglas adicionales de corrección textual antes de realizar nuevas consultas. Este enfoque incremental permitió mejorar progresivamente la tasa de coincidencia y la precisión espacial de los registros.

En aquellos casos en los que la geocodificación automática no arrojó resultados satisfactorios, se recurrió a un procedimiento de verificación manual mediante la plataforma Infomapa de la Municipalidad de Rosario (Municipalidad de Rosario, 2026). A través de esta herramienta se corroboró la existencia de las calles o intersecciones y, cuando fue posible, se extrajeron manualmente las coordenadas correspondientes para su incorporación a la base de datos.

Como resultado de este proceso combinado de normalización, geocodificación automática y verificación manual, se logró asignar una localización geográfica precisa a la gran mayoría de los registros, garantizando una base espacialmente consistente y apta para su integración posterior con la capa maestra de intersecciones.

Finalmente, los registros cuya ubicación no pudo determinarse de manera unívoca (ya sea por direcciones incompletas, intersecciones inexistentes o descripciones ambiguas) fueron excluidos del análisis espacial, con el objetivo de preservar la calidad y confiabilidad de los resultados.

En términos de cobertura final, el proceso de validación espacial arrojó resultados diferenciados según la fuente. En el caso del SIES, de los 8.318 registros originales correspondientes al año 2024, fue necesario excluir 528 casos cuya ubicación no pudo determinarse de manera unívoca. Estos registros representan el 6,3% del total, por lo que la base final utilizada en el análisis quedó conformada por 7.790 siniestros georreferenciados válidos (93,7% de la base original).

En la base del SIDEAT, el proceso combinado de normalización y geocodificación permitió alcanzar una cobertura espacial del 98,05% de los registros. De ese total, el 89,85% fue obtenido mediante procedimientos automáticos y el porcentaje restante

mediante georreferenciación manual. Los casos sin localización válida correspondieron a direcciones incompletas o inconsistentes que no pudieron ser verificadas, representando una proporción marginal del total.

Por su parte, la base de víctimas fatales, al provenir de un mapa interactivo oficial ya georreferenciado, contaba desde su origen con coordenadas geográficas asociadas a cada registro, por lo que no requirió un proceso adicional de geocodificación.

Este proceso de normalización y geolocalización constituyó una de las etapas metodológicamente más exigentes del trabajo, dado que la validez de los análisis espaciales posteriores dependía directamente de la precisión alcanzada en esta instancia.

3.2.3. Asignación de siniestros a intersecciones

Una vez consolidada la base unificada de siniestros georreferenciados (integrando los registros del SIES, las denuncias ciudadanas y los casos de víctimas fatales) se procedió a su asignación a la capa maestra de intersecciones de la ciudad de Rosario. Esta etapa tuvo como objetivo definir formalmente la unidad espacial de análisis adoptada en el estudio: la intersección urbana.

Antes de realizar la asignación, la base de intersecciones fue estandarizada para evitar duplicaciones. Se unificó la escritura de los nombres de esquina (eliminando espacios innecesarios y utilizando un mismo formato) y, cuando existían registros con idéntica denominación, se consolidaron en un único punto representativo. De esta manera, se obtuvo un conjunto consistente de intersecciones, evitando que una misma esquina apareciera más de una vez en el análisis.

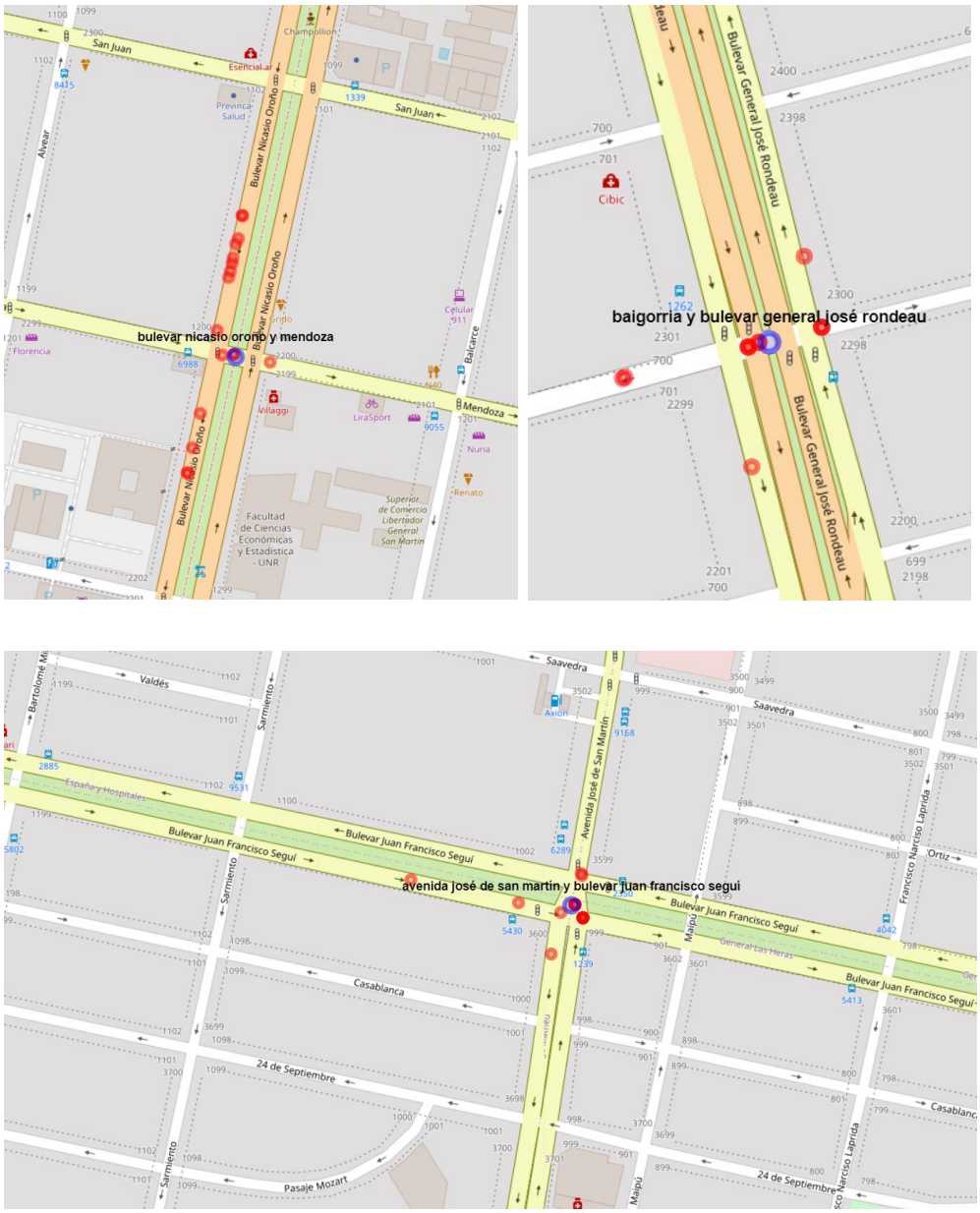
Posteriormente, tanto los puntos de siniestros como las intersecciones fueron transformados a un sistema de referencia proyectado, con el fin de asegurar cálculos métricos precisos en la etapa de análisis espacial.

La asignación se realizó mediante un algoritmo de vecino más próximo, que identifica para cada siniestro la intersección más cercana en términos de distancia euclidiana (Pebesma, 2026). Este procedimiento permitió asociar cada registro de un siniestro de manera unívoca a una intersección específica.

Cabe destacar que no se aplicó un umbral máximo de distancia en esta etapa. En consecuencia, la totalidad de los siniestros georreferenciados fue asignada a la intersección más próxima, asegurando la conservación completa de los registros en la base consolidada. Esta decisión metodológica implica asumir que todo evento vial registrado en el área urbana puede ser representado espacialmente por la intersección más cercana dentro de la red vial.

Se verificó adicionalmente que las distancias resultantes de asignación se mantuvieran dentro de rangos compatibles con la morfología urbana de la ciudad, no detectándose asignaciones anómalas que implicaran desplazamientos espaciales excesivos respecto de la intersección correspondiente, como se observa en la Figura 2.

Figura 2: Ejemplos de algunos chequeos de distancias entre la esquina y los siniestros asignados.



Referencias: siniestros y intersección.

Una vez realizada la asignación individual, los siniestros fueron agregados por nombre de intersección, obteniéndose para cada esquina el total anual de siniestros registrados por el SIES, el número de víctimas fatales y la cantidad de denuncias ciudadanas. Esta agregación dio lugar a una matriz consolidada de siniestros por intersección, que constituye la base analítica utilizada en los capítulos posteriores.

Con el fin de evitar fragmentaciones artificiales derivadas de diferencias mínimas en la denominación o proximidad geométrica entre intersecciones contiguas, se implementó posteriormente un procedimiento de consolidación espacial adicional, basado en criterios de proximidad y revisión manual, que permitió agrupar casos equivalentes y mejorar la coherencia territorial del ranking final.

Esta etapa resultó fundamental, ya que definió la estructura espacial sobre la cual se construyen los análisis estadísticos y comparativos del trabajo.

3.2.4. Procesamiento y estimación del flujo vehicular

3.2.4.1. Depuración y agregación de datos de espiras

La base de espiras presentó valores faltantes y registros inconsistentes en determinados meses del año. Durante la etapa de exploración inicial se analizaron los conteos horarios y diarios de cada espira con el objetivo de evaluar su funcionamiento. Al observar las series temporales se identificaron patrones anómalos, tales como valores constantes durante períodos prolongados, repeticiones idénticas en distintos días, ausencia total de variación horaria o registros iguales a cero en meses intermedios del año. Dado que el flujo vehicular presenta variaciones sistemáticas según hora del día, día de la semana y mes, la presencia de estos comportamientos fue interpretada como evidencia de problemas operativos o interrupciones en el registro del sensor. En consecuencia, se eliminaron aquellas espiras que evidenciaban estas anomalías de manera sistemática, a fin de evitar la incorporación de información estructuralmente defectuosa.

Los registros originales, de carácter horario, fueron agregados a nivel mensual por espira. Esta decisión permitió reducir la variabilidad intra-mensual, minimizar el

impacto de errores puntuales y obtener una medida más estable y comparable del nivel de circulación en cada punto de medición.

Durante la revisión de la serie mensual se detectaron meses con valores iguales a cero, los cuales fueron interpretados como fallas de registro y tratados como datos faltantes. Asimismo, se identificaron valores atípicos significativamente inferiores al comportamiento habitual de cada espira. Se consideró como atípico todo valor mensual inferior a la media histórica de la espira menos dos desvíos estándar, criterio que permite detectar observaciones anormalmente bajas respecto del patrón habitual de cada sensor.

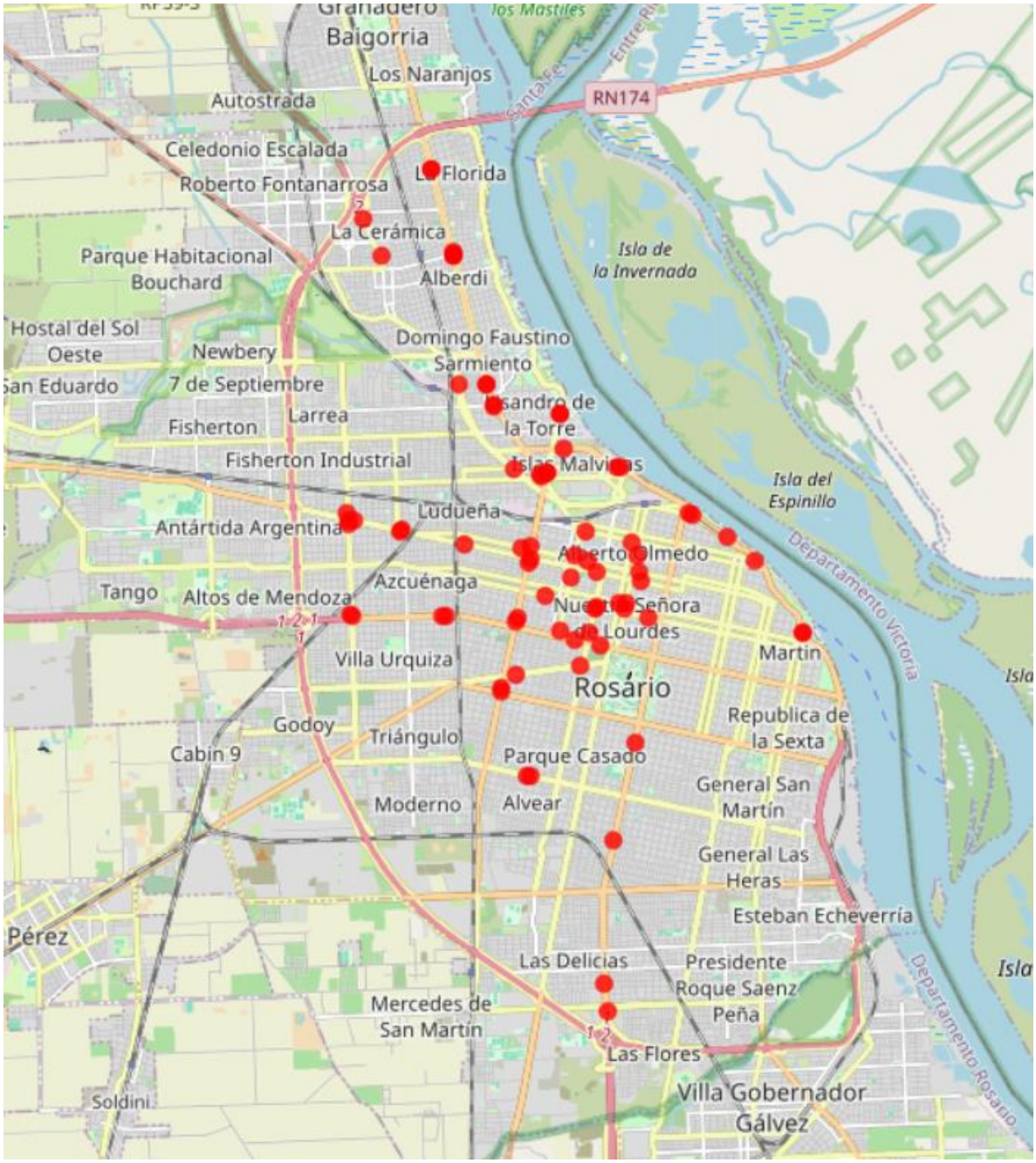
Los meses clasificados como faltantes o atípicos fueron imputados utilizando la media mensual válida de la propia espira. Esta estrategia de imputación intra-unidad permitió conservar el nivel característico de circulación de cada punto sin introducir información proveniente de otros sensores.

Finalmente, se estableció un criterio adicional de control de calidad: se conservaron únicamente aquellas espiras en las que la cantidad de meses con datos válidos fue superior a la cantidad de meses imputados. De este modo, se garantizó que la información observada predominara sobre la estimada. Este criterio permitió garantizar que la estimación anual estuviera sustentada mayoritariamente en información observada y no en valores reconstruidos.

La base original contenía 94 espiras magnéticas. Luego del proceso de control de calidad y depuración de registros con fallas sistemáticas, valores inconsistentes o ausencia prolongada de datos, se descartaron 18 sensores (19,5%), quedando 76 espiras válidas para la estimación del flujo vehicular (Figura 3).

A partir de la base depurada se calcularon los totales anuales correspondientes al año 2025 de flujo vehicular por espira, los cuales fueron posteriormente georreferenciados para su integración al análisis espacial.

Figura 3: Ubicación de las espiras



3.2.4.2. Estimación del flujo vehicular en intersecciones

Para estimar el flujo vehicular en la totalidad de las intersecciones de la ciudad, se integraron datos provenientes de espiras viales automáticas y censos puntuales de tráfico proporcionados por el Ente de Movilidad de la ciudad de Rosario.

En una primera etapa, se calcularon los totales anuales de flujo para cada espira, luego del proceso de depuración e imputación descrito en la sección anterior. Estas mediciones fueron georreferenciadas y asignadas a la intersección más cercana mediante herramientas de análisis espacial.

Dado que las espiras registran el flujo vehicular en un punto específico de una vía, el flujo observado no representa necesariamente la totalidad del tráfico que atraviesa la intersección. Con el fin de estimar el flujo total anual por intersección, se aplicó un factor de expansión basado en la cantidad teórica de ramas vehiculares que componen cada cruce.

La cantidad de ramas teóricas se determinó considerando el tipo de vías que conforman la intersección (calle, avenida, bulevar o autopista) y sus respectivos sentidos de circulación. Por ejemplo, una intersección entre dos calles de sentido simple presenta dos ramas, mientras que una intersección entre una avenida de doble sentido y una calle de sentido único presenta tres ramas. El factor de expansión se definió como:

$$Factor_{exp} = \frac{Ramas\ teóricas\ de\ la\ intersección}{Número\ de\ espiras\ observadas\ en\ la\ intersección}$$

El flujo anual observado fue multiplicado por este factor, obteniéndose así una estimación estructural del flujo total por intersección para aquellas con medición directa.

Para estimar el flujo en las intersecciones sin medición directa se utilizó el método de Interpolación por Distancia Inversa (*Inverse Distance Weighting*, IDW) (Shepard, 1968).

El IDW es un método determinístico de interpolación espacial que estima el valor de una variable en una ubicación no observada como una combinación ponderada de los valores observados en ubicaciones cercanas. La ponderación depende inversamente de la distancia: cuanto más cercano es un punto medido, mayor influencia tiene sobre la estimación.

Formalmente, el estimador en una ubicación $s_0$se define como:

$$\hat{Z}(s_0) = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i\,(s_0) Z(s_i)}{\sum_{i=1}^{n} w_i\,(s_0)}$$

donde los pesos se calculan como:

$$w_i(s_0) = \frac{1}{d(s_0, s_i)^p}$$

siendo:

- $Z(s_i)$: flujo observado en la intersección i medido con las espiras,
- $d(s_0, s_i)$: distancia entre la ubicación a estimar y la intersección observada,
- p: parámetro de potencia,
- n: número de datos considerados.

En este trabajo se adoptó $p = 2$, valor comúnmente utilizado en aplicaciones urbanas, lo que implica que la influencia de cada punto decrece cuadráticamente con la distancia.

El IDW es apropiado cuando se asume que la variable presenta autocorrelación espacial local, es decir, que intersecciones próximas tienden a registrar niveles de flujo similares. No requiere la estimación de un modelo variográfico, a diferencia de métodos geoestadísticos como el kriging, lo que lo convierte en una alternativa operativamente adecuada dada la disponibilidad y distribución de datos.

A fin de corregir posibles sesgos sistemáticos del método IDW (que asigna valores exclusivamente en función de la proximidad espacial), cabe señalar que las espiras viales se encuentran mayormente en avenidas, bulevares y otras vías de jerarquía, lo que implica que las mediciones directas tienden a reflejar niveles de flujo elevados. En consecuencia, el IDW podría asignar valores de flujo excesivos a intersecciones de baja jerarquía (por ejemplo, pasajes o cortadas) ubicadas cerca de una espira en una vía principal.
Para subsanar este sesgo y garantizar estimaciones coherentes con la estructura vial, se recurrió a los censos manuales de tráfico disponibles en un subconjunto de intersecciones. Estos relevamientos constituyen una fuente independiente de información, permitiendo calibrar empíricamente las estimaciones obtenidas por interpolación y ajustar sistemáticamente los valores según la tipología de intersección (por ejemplo: Calle–Calle, Calle–Avenida, Avenida–Avenida, Bulevar–Calle). Al igual que en el caso de las espiras, los censos registran el flujo vehicular en determinados brazos de la intersección y en franjas horarias específicas. En consecuencia, en una primera etapa se aplicó un factor de expansión estructural para estimar el flujo total horario de la intersección completa, considerando la cantidad teórica de ramas y sentidos de circulación.

Una vez estimado el flujo horario total por intersección, se procedió a su anualización multiplicando por 24 horas y 365 días, bajo el supuesto de que el período censado es representativo del nivel promedio anual de circulación.

A fin de corregir posibles sesgos sistemáticos del método IDW (que asigna valores exclusivamente en función de la proximidad espacial), las intersecciones fueron clasificadas según el tipo de combinación de vías que las conforman (por ejemplo: Calle–Calle, Calle–Avenida, Avenida–Avenida, Bulevar–Calle).

Para cada tipología de intersección se calculó un factor de corrección definido como:

$$Factor_{tipo} = \frac{\text{Flujo promedio observado en censos}}{\text{Flujo promedio estimado por IDW}}$$

donde los promedios se calcularon sobre las intersecciones para las cuales se disponía de ambas mediciones.

Este factor permite ajustar sistemáticamente las estimaciones espaciales según la jerarquía vial de cada intersección. Con el fin de evitar sobreajustes derivados de tamaños muestrales reducidos o valores extremos, los factores fueron acotados dentro de un intervalo razonable.

Los factores de corrección obtenidos por tipología de intersección variaron entre 0,70 (calle–calle) y 1,41 (bulevar–calle) y se presentan en la Tabla 1. La aplicación de estos coeficientes permitió ajustar sistemáticamente las estimaciones según la estructura vial predominante.

Tabla 1: Factores de corrección por tipología de intersección

Tipo de Intersección	**Factor de corrección**

Avenida-Avenida	1,02
Avenida-Bulevar	1,12
Avenida-Calle	1,10
Avenida-Pasaje	1,00
Bulevar-Bulevar	0,88
Bulevar-Calle	1,41
Calle-Calle	0,70

Las diferencias observadas entre las estimaciones interpoladas y los valores medidos pueden deberse, además de a la heterogeneidad espacial del tránsito, a características propias de las fuentes de datos. En particular, las espiras magnéticas, como ya se mencionó, registran principalmente vehículos con suficiente masa metálica para activar el sensor, pudiendo subcaptar ciertos vehículos livianos como bicicletas o motocicletas de baja cilindrada. Esta posible discrepancia instrumental refuerza la conveniencia de aplicar factores de corrección derivados de mediciones directas en campo.

Finalmente, el flujo vehicular estimado ajustado resultó de combinar:

- medición directa expandida (cuando existía espira),
- interpolación espacial (cuando no existía medición),
- calibración empírica por tipología vial.

Este enfoque híbrido permitió obtener una estimación homogénea y coherente del flujo vehicular anual en todas las intersecciones de la ciudad, integrando información observada, modelización espacial y ajuste empírico.

4. Metodología

La metodología de este trabajo se estructura en torno a dos ejes principales:

- la representación espacial de los siniestros, y
- la construcción y comparación de índices de siniestralidad que permitan identificar y jerarquizar los puntos de mayor riesgo.

4.1. Representación espacial de los siniestros viales

El análisis de siniestros viales requiere no solo conocer cuántos hechos ocurren, sino también dónde suceden. Los datos espaciales incorporan precisamente esa dimensión geográfica: cada siniestro se asocia a coordenadas dentro de un sistema de referencia, lo que permite representar su ubicación sobre un mapa y estudiar su distribución en el territorio. Siguiendo los principios del análisis espacial, esta representación no consiste únicamente en “dibujar puntos”, sino en transformar los datos en información que permita identificar patrones, relaciones y posibles procesos subyacentes.

La representación espacial de los siniestros permite analizar su distribución geográfica y detectar patrones que no son evidentes a partir de los datos tabulares. Para ello, se emplean herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten visualizar los hechos como entidades espaciales del tipo punto y generar superficies de densidad que identifican áreas críticas en el territorio urbano.

4.1.1. Mapas de puntos

Los mapas de puntos constituyen la forma más directa de representar los siniestros viales. Cada hecho se visualiza como una entidad puntual georreferenciada, definida por sus coordenadas (x,y) dentro del sistema de referencia. Esta representación permite:

- Observar la distribución espacial general de los hechos.
- Identificar patrones como agrupamientos, dispersión o alineación con la red vial.
- Superponer la información con capas complementarias (intersecciones, calles, espiras vehiculares).

Los puntos contienen atributos no espaciales (fecha, tipo de siniestro, gravedad, vehículos involucrados), lo que permite aplicar filtros y analizar subgrupos específicos.

4.1.2. Mapas de calor

Cuando el interés se centra en identificar zonas críticas, los mapas de puntos resultan insuficientes, especialmente en áreas con muchos hechos superpuestos. En estos casos, se recurre a mapas de calor o superficies de densidad, que estiman la concentración espacial de siniestros en el área urbana.

A través de la estimación de densidad por núcleo (*Kernel Density Estimation, KDE*) se generan superficies continuas que representan la concentración de eventos puntuales, suavizando la distribución espacial para identificar patrones y puntos calientes (*hotspots*) de siniestralidad dentro del área urbana. Esto permite:

- Localizar zonas de alta concentración de siniestros (*hotspots*).

- Comparar la estructura espacial de la siniestralidad entre distintos sectores de la ciudad.
- Resolver problemas de solapamiento de puntos, ofreciendo una visualización más clara y continua del fenómeno.

Los mapas de densidad no muestran ubicaciones exactas, sino niveles relativos de concentración, por lo que constituyen una herramienta analítica más abstracta y orientada a la identificación de patrones espaciales.

Esta integración entre datos espaciales, atributos y visualización mediante SIG constituye la base para identificar puntos críticos y comprender la relación entre la ubicación de los siniestros y las características del entorno urbano. (Bivand, Pebesma, & Gómez-Rubio, 2008)

4.1.3. Visualización

Con el fin de facilitar la exploración y el análisis de la información espacial, estas representaciones se implementaron mediante una aplicación interactiva Shiny en el entorno R desarrollada para esta tesina. Esta herramienta permite visualizar mapas de puntos y mapas de densidad de los siniestros viales, así como aplicar filtros por período temporal, zona y barrio. Asimismo, incorpora análisis temporales que posibilitan examinar la distribución de los siniestros según día de la semana, mes y franja horaria, favoreciendo una interpretación integrada de los patrones espaciales y temporales del fenómeno.

4.2. Construcción y comparación de índices de siniestralidad

Para evaluar el nivel de peligrosidad asociado a una intersección se propone aplicar tres métodos del análisis accidentológico: el método del valor absoluto, el método de la tasa y el método del número índice. Estos índices permiten combinar información sobre la cantidad de siniestros, su gravedad y la exposición al riesgo según el volumen de tránsito.

A continuación, se presentan los índices utilizados en este estudio, junto con sus respectivas fórmulas (Tazzioli, 2006).

4.2.1. Método del valor absoluto

El método del valor absoluto consiste en medir la peligrosidad de cada sitio únicamente a partir del número total de siniestros ocurridos en él durante el período analizado.

Este enfoque permite detectar de manera directa las intersecciones con mayor recurrencia de hechos y se define como:

$$I_{VA_X} = N_X \quad \#(1)$$

Donde N_X representa el número total de siniestros registrados en la intersección X en el periodo analizado. El rango de variación de I_{VA_X} está definido para números reales mayores o iguales a cero.

Aunque se trata de un método simple, representa una primera aproximación de importancia tanto para la identificación de puntos críticos como para la estimación de los recursos asistenciales necesarios ante siniestros viales.

Ventajas:

- Es un método simple, directo y fácil de interpretar.
- No requiere datos de flujo vehicular que son muy difíciles de conseguir.

Desventajas:

- No considera la cantidad de vehículos expuestos.
- Puede sobreestimar la peligrosidad de intersecciones muy transitadas o subestimar zonas poco circuladas.

4.2.2. Método de la tasa de ocurrencia

Este método ajusta la cantidad de siniestros considerando la exposición al riesgo, es decir, la cantidad de vehículos que circulan por cada sitio. Para ello se utilizan los datos de flujo vehicular obtenidos a partir de las espiras.

Para el cálculo de la denominada tasa es necesario ponderar la gravedad de los hechos mediante los multiplicadores habitualmente utilizados en ingeniería de tránsito:

$$T_X = \frac{(N_D + N_L \times 5 + N_{VF} \times 10)\ en\ el\ sitio\ X}{Total\ de\ vehículos\ circulados\ por\ el\ sitio\ X} * 10^6 \#(2)$$

donde T_X es la tasa de siniestros en el sitio X en el periodo analizado, N_D es el número de denuncias, N_L el número de siniestros con lesionados del SIES y N_{VF} el

número de siniestros con víctimas fatales. El rango de variación de T_X está definido para números reales mayores o iguales a cero.

Dado que no se dispone del total de vehículos circulantes para todas las intersecciones de la ciudad, para las esquinas sin datos se deberá imputar el flujo vehicular a partir de intersecciones próximas con registros disponibles.

Este índice permite comparar intersecciones de calles con distintos volúmenes de tránsito y detectar aquellas cuyo nivel de siniestralidad resulta elevado incluso ajustando por circulación.

Ventajas:

- Ajusta la cantidad de siniestros según la exposición al riesgo.
- Permite comparaciones más equitativas.

Desventajas:

- Requiere disponer de datos confiables de flujo vehicular, lo cual no siempre está disponible.
- El cálculo es más complejo y sensible a errores en la medición del volumen de tránsito.

4.2.3. Método del número índice

El número índice combina los dos indicadores anteriores, cantidad absoluta de siniestros y tasa de ocurrencia, mediante una ponderación que permite obtener una medida integrada de peligrosidad.

El procedimiento consiste en:

1. Normalización del número de siniestros:

$$A_X = \frac{N_X}{\max(N)} \ \#(3)$$

Siendo $\max(N)$ el mayor valor valor de N_X en el periodo estudiado.

2. Normalización de la tasa:

$$T'_X = \frac{T_X}{\max(T)} \ \#(4)$$

Siendo $\max(T)$ el mayor valor valor de T_X en el periodo estudiado.

3. Ponderación: se asigna 30% al número de siniestros y 70% a la tasa.
4. Cálculo del número índice final:

$$I_{NI_X} = 0{,}3 \times A_X + 0{,}7 \times T'_X \ \#(5)$$

El valor máximo posible es 1.

Ventajas:

- Considera simultáneamente frecuencia y exposición.
- Permite priorizar intersecciones de manera más equilibrada y objetiva.
- Reduce el sesgo de analizar solo la frecuencia o solo la tasa.

Desventajas:

- La elección de ponderaciones (0,3 y 0,7) es arbitraria y puede variar según el criterio técnico adoptado.
- Depende de la normalización, por lo que cambios en el conjunto analizado afectan los valores relativos.

La aplicación combinada de estos indicadores permitirá jerarquizar las intersecciones de Rosario según distintos criterios de peligrosidad, brindando una

visión integral que contempla tanto la frecuencia como la gravedad de los siniestros y la exposición al riesgo. Esta jerarquización constituye la base para la identificación de esquinas críticas y la formulación de propuestas de intervención (Tazzioli, 2006).

4.3. Software y librerías

El análisis se desarrolla utilizando el lenguaje de programación R, que permite integrar análisis estadístico, procesamiento de datos espaciales y visualización interactiva. La representación y el análisis espacial de los siniestros viales se realizó mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) implementadas en R.

Para el manejo de datos espaciales vectoriales y su proyección se utilizó el paquete *sf*, mientras que la manipulación y transformación de los datos se llevó a cabo con *dplyr* y *tidyr*. La generación de mapas interactivos se implementó mediante *leaflet*, lo que permitió representar mapas de puntos y mapas de densidad, superponer capas territoriales y aplicar filtros dinámicos.

La visualización interactiva y la integración de los distintos componentes del análisis se desarrollaron a través de una aplicación construida con el paquete *Shiny*, que permite explorar la información de manera dinámica según distintos criterios espaciales y temporales, constituyendo un soporte para el análisis exploratorio y la comunicación de los resultados.

5. Resultados

5.1. Representación espacial de los siniestros viales

Con el objetivo de explorar las bases de datos utilizadas y analizar la distribución espacial de los distintos tipos de siniestros viales, se desarrolló una aplicación web interactiva mediante el paquete Shiny del software R.

La aplicación permite integrar en una única herramienta los distintos conjuntos de datos analizados, facilitando la exploración interactiva de la siniestralidad vial. Puede accederse a la misma en el siguiente enlace:

https://malenairisarri.shinyapps.io/siniestralidad_vial_rosario2024/

La aplicación está organizada en cuatro pestañas. La primera presenta un resumen general de la siniestralidad vial, incluyendo la cantidad total de eventos por tipo de siniestro, el promedio diario y diversos indicadores descriptivos que permiten caracterizar la situación de la siniestralidad vial en la ciudad de Rosario en el año 2024.

Las restantes pestañas permiten analizar en forma independiente las denuncias de siniestros, los siniestros con lesionados y los siniestros con víctimas fatales mediante mapas interactivos y resúmenes estadísticos. En particular, la aplicación permite visualizar los siniestros agrupados por intersección, lo que facilita identificar de manera precisa las zonas de mayor concentración de eventos y, por ende, los puntos críticos de la ciudad.

5.1.1. Pestaña “Resumen”

Figura 4: Pestaña Resumen de la App

La pestaña "Resumen" (Figura 4) presenta los principales indicadores descriptivos de la siniestralidad vial en la ciudad de Rosario. Se incluyen las cantidades totales de denuncias de siniestros (SIDEAT 2018), siniestros con lesionados (SIES 2024) y siniestros con víctimas fatales (2024), junto con sus promedios diarios y diversos indicadores relativos.

Para 2018 se cuentan 44.044 denuncias de siniestros sin lesionados; por su parte, los registros de 2024 incluyen 7.790 siniestros con lesionados y 38 con víctimas fatales. Esto equivale a un promedio aproximado de 121 denuncias diarias, 21 siniestros con lesionados diarios y 0,1 siniestros con víctimas fatales diarios, lo que representa aproximadamente a un siniestro fatal cada diez días.

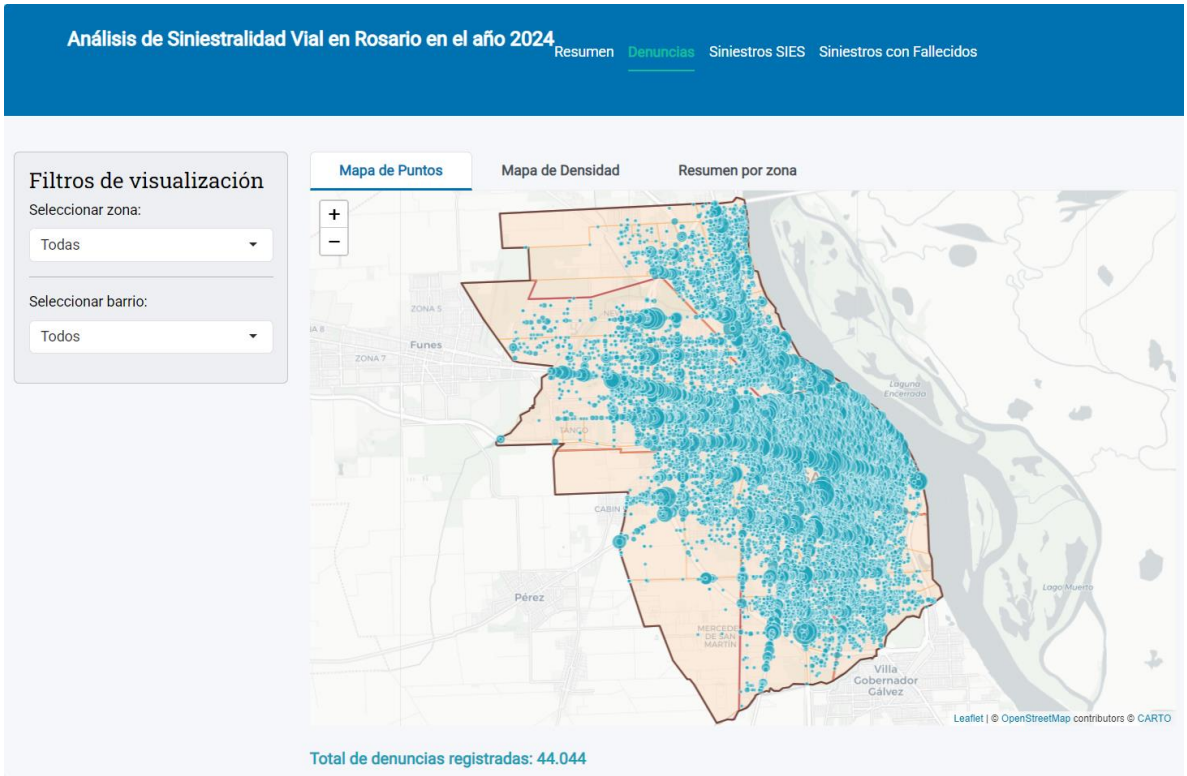
En términos relativos, se registraron aproximadamente 177 siniestros con lesionados cada 1000 denuncias y 0,86 siniestros fatales cada 1000 denuncias. La conocida

como tasa de letalidad en este ámbito, es en realidad la proporción de siniestros fatales sobre el total de siniestros con lesionados, fue de aproximadamente 0,5%.

Estos indicadores permiten dimensionar la magnitud de la siniestralidad vial en la ciudad y sirven como referencia general para los análisis espaciales desarrollados en las secciones siguientes.

5.1.2. Pestaña “Denuncias”

Figura 5: Pestaña Denuncias sección Mapa de Puntos



La pestaña "Denuncias" permite visualizar la distribución espacial de las denuncias de siniestros viales registradas en el sistema SIDEAT durante el año 2018 mediante un mapa interactivo de puntos georreferenciados como se observa en la Figura 5.

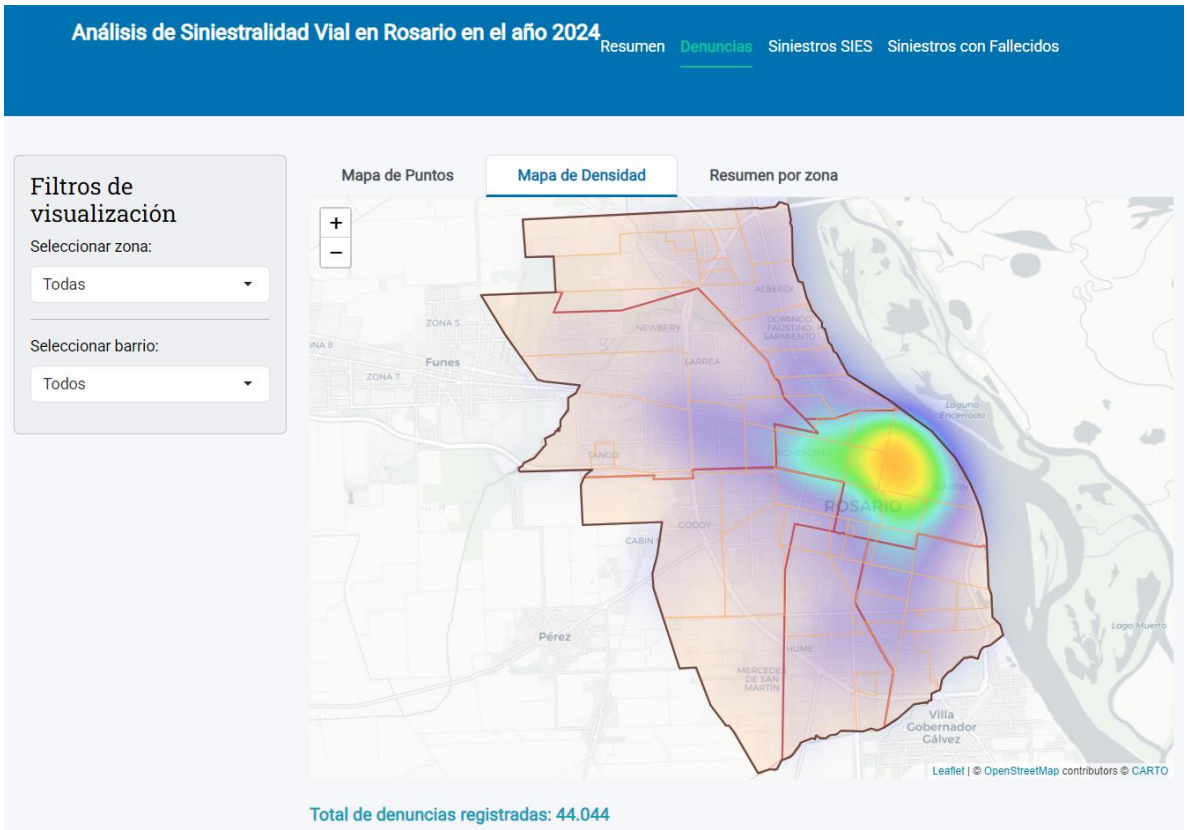
En el mapa de puntos, el tamaño de cada círculo es proporcional a la cantidad de denuncias registradas en la intersección correspondiente. De esta manera, las intersecciones con mayor número de denuncias aparecen representadas con

círculos de mayor tamaño, lo que permite identificar visualmente los puntos con mayor concentración de denuncias.

Esta forma de representación facilita la detección de intersecciones críticas, constituyendo un primer acercamiento al análisis de zonas de alta concentración de siniestros desarrollado en las secciones siguientes.

La visualización incluye herramientas de filtrado por zona y barrio, lo que permite explorar la distribución territorial de los siniestros y analizar diferencias espaciales dentro de la ciudad.

Figura 6: Pestaña Denuncias sección Mapa de Densidad



La pestaña "Mapa de densidad" (Figura 6) presenta una representación espacial de las denuncias de siniestros viales registradas en el sistema SIDEAT durante el año 2018 mediante un mapa de densidad.

En esta visualización, las zonas con mayor concentración de denuncias aparecen representadas con colores más intensos (tonos verdes, amarillos y rojos), mientras que las áreas con menor cantidad de denuncias se muestran en colores más suaves (tonos violetas y azules). Este tipo de representación permite identificar de manera más clara las áreas con alta concentración de siniestros, evitando la superposición de puntos que puede observarse en el mapa de puntos.

El mapa de densidad permite detectar patrones espaciales generales de la siniestralidad vial. En particular, se observa una mayor concentración de denuncias en el área del centro de la ciudad, mientras que las zonas periféricas presentan una menor densidad de eventos.

Al igual que en el mapa de puntos, la visualización incluye herramientas de filtrado por zona y barrio, lo que permite analizar la distribución espacial de las denuncias en distintos sectores de la ciudad.

Figura 7: Pestaña Denuncias sección Resumen por zona

DISTRITO	Cantidad	Porcentaje
CENTRO	20386	46.3
NOROESTE	6340	14.4
NORTE	5752	13.1
SUR	4613	10.5
SUDOESTE	3575	8.1
OESTE	3378	7.7
TOTAL	**44044**	**100**

Finalmente, se presenta un resumen estadístico por distrito de la ciudad. La pestaña "Resumen por zona" presenta la distribución de las denuncias de siniestros viales. En total se registraron 44.044 denuncias durante el año 2018.

En la figura 7 se observa que el distrito Centro concentra la mayor cantidad de denuncias, con el 46,3% del total. Este valor es considerablemente superior al del resto de los distritos, aunque estas diferencias deben interpretarse con cautela, ya que no consideran la exposición al riesgo medida a través del flujo vehicular, aspecto que se analiza en secciones posteriores.

En segundo lugar, se ubican los distritos Noroeste y Norte, con el 14,4% y el 13,1% del total, respectivamente. Por su parte, el distrito Sur registra el 10,5%, mientras que los distritos Sudoeste y Oeste presentan los menores porcentajes, 8,1% y 7,7%, respectivamente.

En conjunto, estos resultados muestran que la distribución de las denuncias de siniestros viales es marcadamente heterogénea entre distritos, con una fuerte

concentración en el área central de la ciudad, en concordancia con los patrones espaciales observados en los mapas de puntos y de densidad.

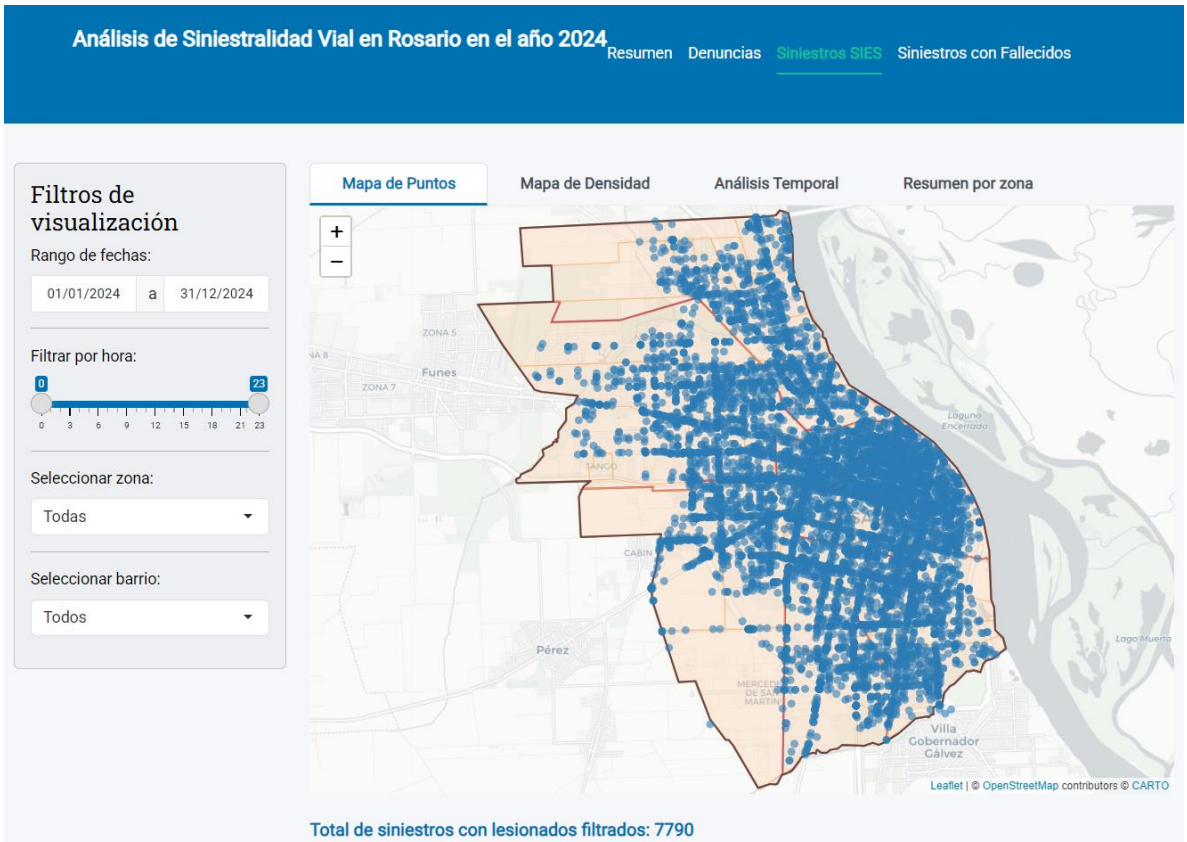
5.1.3. Pestaña “Siniestros SIES”

La pestaña "Siniestros SIES" (Figura 8) permite analizar la distribución espacial de los siniestros viales con personas lesionadas registrados por el SIES durante el año 2024.

Al igual que en el caso de las denuncias, la información se presenta mediante mapas interactivos que permiten visualizar la localización de los siniestros y analizar su distribución espacial dentro de la ciudad. Este conjunto de datos corresponde a eventos de mayor gravedad, ya que incluye únicamente siniestros en los que se registraron personas lesionadas.

La visualización incluye herramientas de filtrado por zona y barrio, lo que permite explorar la distribución territorial de los siniestros y comparar distintos sectores de la ciudad. Asimismo, la aplicación incorpora filtros temporales que permiten seleccionar rangos de fechas y horarios específicos mediante un calendario interactivo y una barra de selección horaria. Estas herramientas permiten complementar el análisis espacial con un análisis temporal de los siniestros, facilitando la identificación de patrones según el momento del día o el período del año considerado.

Figura 8: Pestaña Siniestros SIES sección Mapa de Puntos

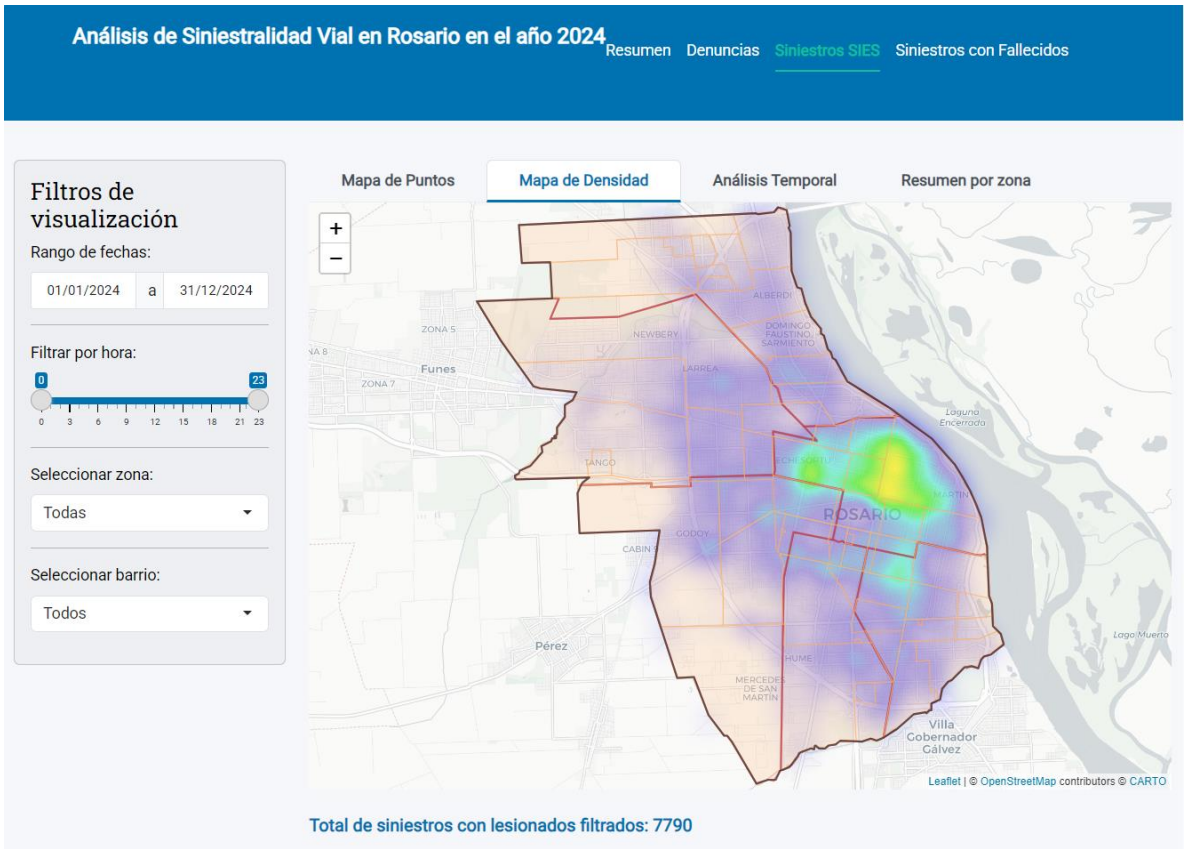


El mapa de puntos muestra la localización de los 7.790 siniestros con lesionados registrados por el SIES durante el año 2024.

A diferencia del mapa de denuncias, en esta visualización todos los puntos tienen el mismo tamaño, ya que cada punto representa un siniestro individual georreferenciado. En consecuencia, la concentración de siniestros se observa a partir de la densidad de puntos en el espacio, es decir, por la acumulación de eventos en determinadas zonas de la ciudad.

Esta representación permite identificar visualmente los sectores con mayor frecuencia de siniestros con lesionados y constituye una base para el análisis espacial desarrollado en las secciones siguientes.

Figura 9: Pestaña Siniestros SIES sección Mapa de Densidad

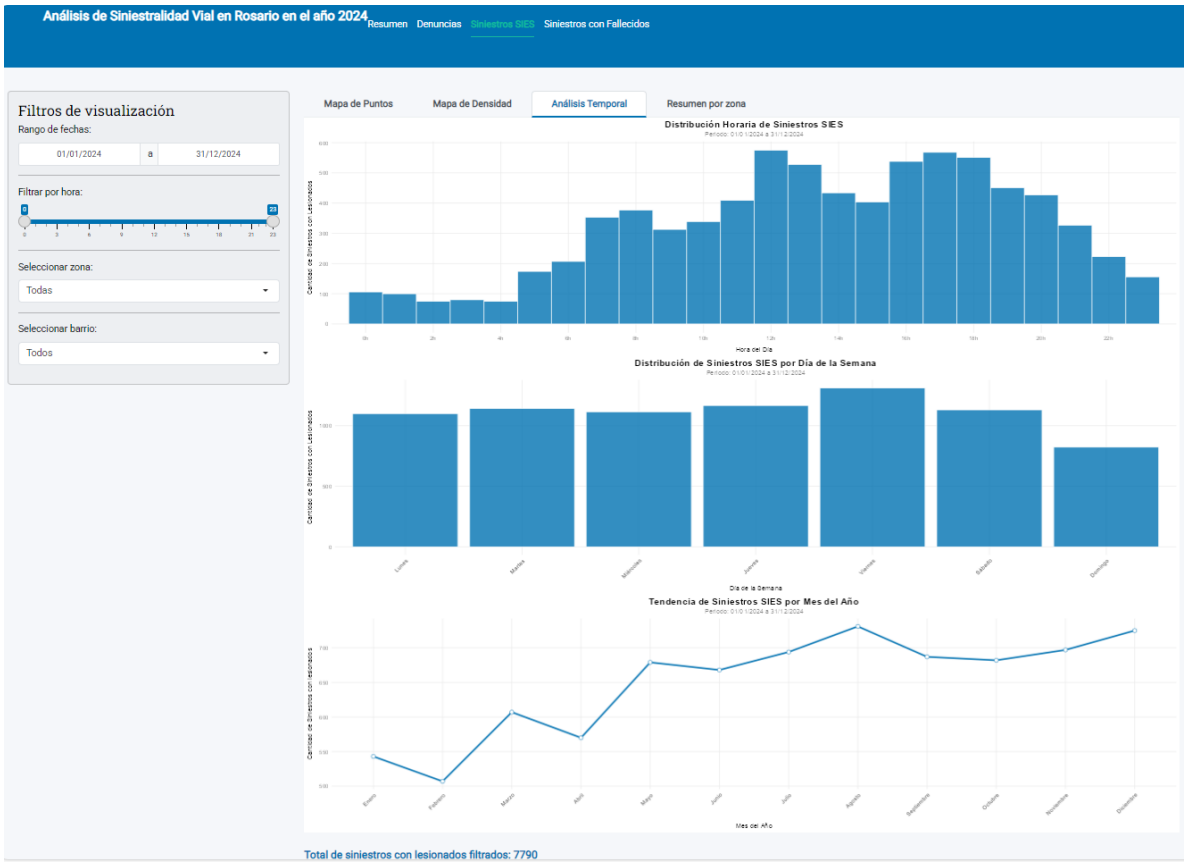


El mapa de densidad observado en la Figura 9 muestra la distribución espacial de los siniestros con lesionados mediante una representación continua de la concentración de eventos en el territorio. Esta visualización se construye a partir de la densidad de puntos georreferenciados, generando una superficie en la que los colores más intensos indican una mayor concentración de siniestros.

La representación mediante mapa de calor permite identificar con mayor claridad los sectores de la ciudad donde se concentran los siniestros con lesionados. La distribución observada muestra que los eventos no se dispersan homogéneamente en el territorio, sino que se agrupan en ciertas áreas, lo que permite reconocer zonas con mayor concentración de siniestralidad.

Este resultado complementa la información observada en el mapa de puntos y constituye una base para el análisis de concentración de siniestros por intersecciones desarrollado en las secciones siguientes.

Figura 10: Pestaña Siniestros SIES sección Análisis Temporal



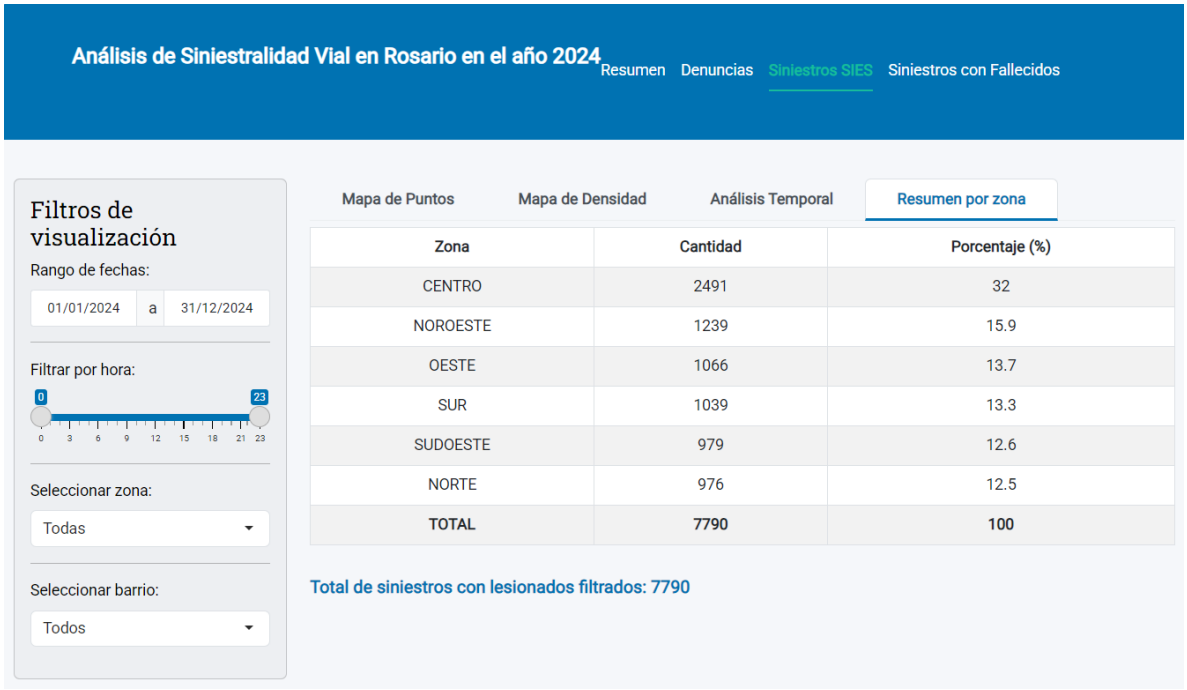
En la sección de Análisis Temporal (Figura 10) se presentan tres gráficos que permiten examinar los patrones temporales de los siniestros con lesionados registrados por el SIES durante el año 2024.

El primero muestra la distribución horaria de los siniestros, observándose una mayor frecuencia de eventos entre el mediodía y la tarde, con un nivel elevado de siniestros aproximadamente entre las 12 y las 18 horas.

El segundo gráfico presenta la distribución según el día de la semana. Se observa que si bien el viernes concentra la mayor cantidad de siniestros y el domingo la menor, las diferencias entre días no resultan muy pronunciadas.

Finalmente, el tercer gráfico muestra la evolución mensual de los siniestros durante el año 2024. Se observa una disminución en el mes de febrero, seguida de una recuperación en los meses posteriores y una leve tendencia creciente hacia fin de año, con picos en meses como mayo y diciembre.

Figura 11: Pestaña Siniestros SIES sección Resumen por zona



Zona	Cantidad	Porcentaje (%)
CENTRO	2491	32
NOROESTE	1239	15.9
OESTE	1066	13.7
SUR	1039	13.3
SUDOESTE	979	12.6
NORTE	976	12.5
TOTAL	**7790**	**100**

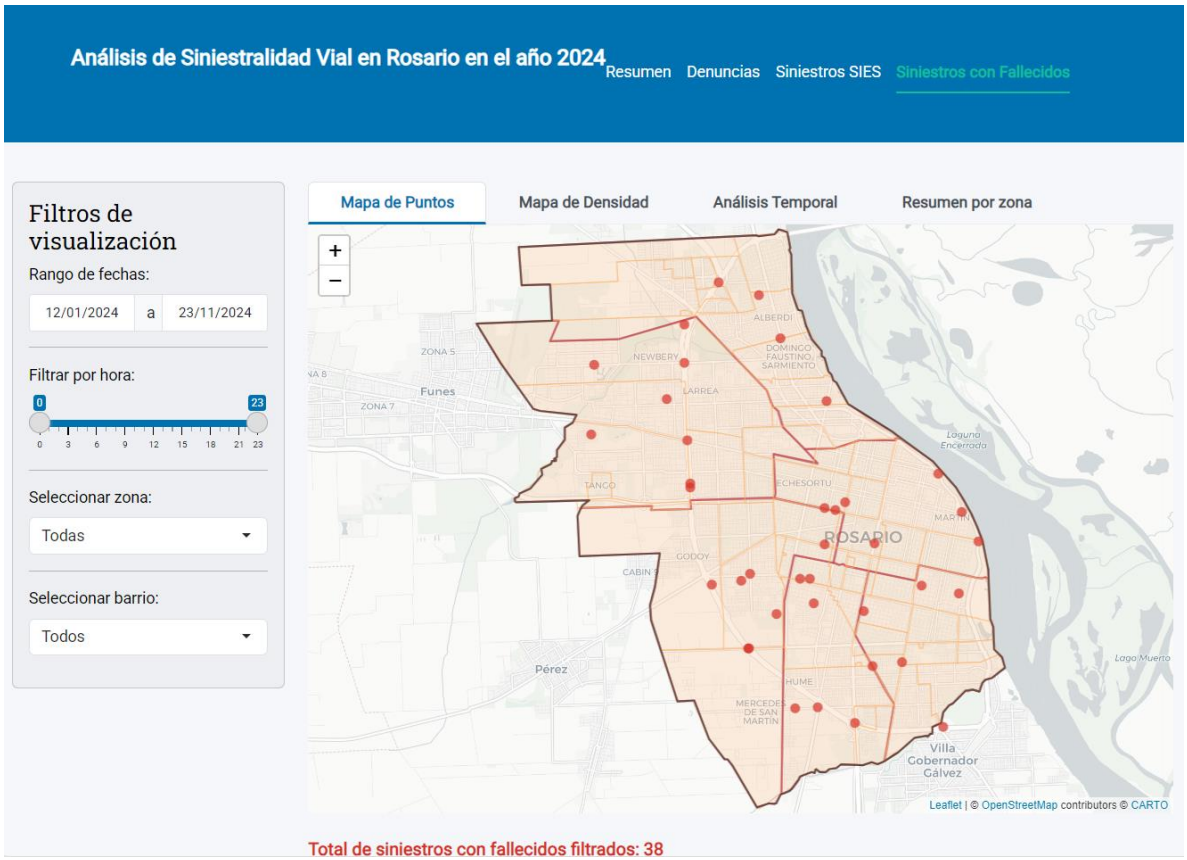
Por último, en la Figura 11 se muestra la distribución espacial de los siniestros con lesionados atendidos por el SIES durante 2024 que muestra una marcada concentración en el distrito Centro, que reúne el 32,0% de los casos. Le siguen los distritos Noroeste con 15,9%, Oeste con 13,7% y Sur con 13,3%, mientras que Suroeste y Norte presentan proporciones similares, en torno al 12,5%. En conjunto, estos valores suman un total de 7.790 siniestros registrados en la ciudad. Esta

evidencia confirma que la siniestralidad vial no se distribuye de manera homogénea en el territorio, sino que se concentra en determinados sectores urbanos, lo que refuerza la necesidad de focalizar las políticas de prevención y gestión de la seguridad vial en las zonas de mayor incidencia.

5.1.4. Pestaña “Siniestros con fallecidos”

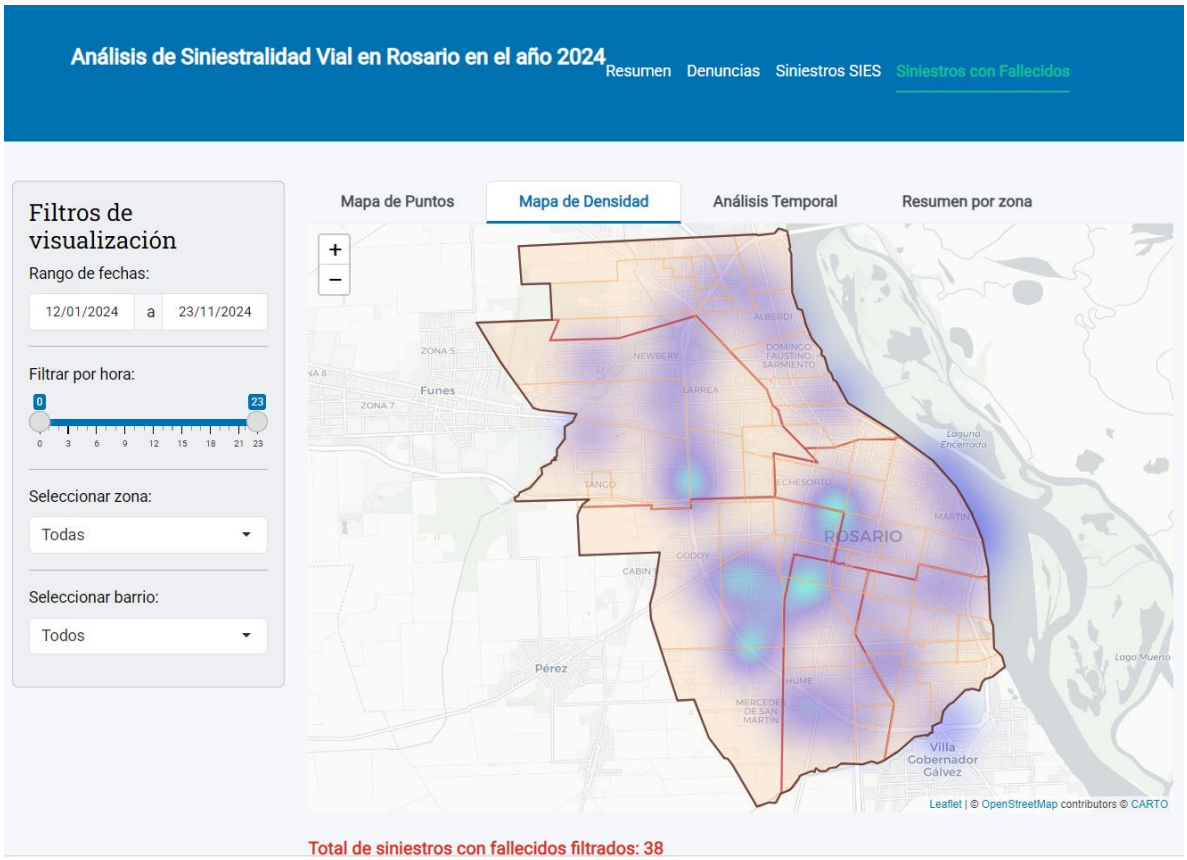
La pestaña "Siniestros con fallecidos" (Figura 12) presenta la información correspondiente a los siniestros viales con víctimas fatales registrados durante el año 2024. La estructura de esta sección es similar a la de la pestaña anterior, incluyendo mapas de puntos y de densidad, gráficos de análisis temporal y un resumen de siniestros por zona. Asimismo, la visualización permite aplicar filtros por zona, barrio, fecha y horario.

Figura 12: Pestaña Siniestros con Fallecidos sección Mapa de Puntos



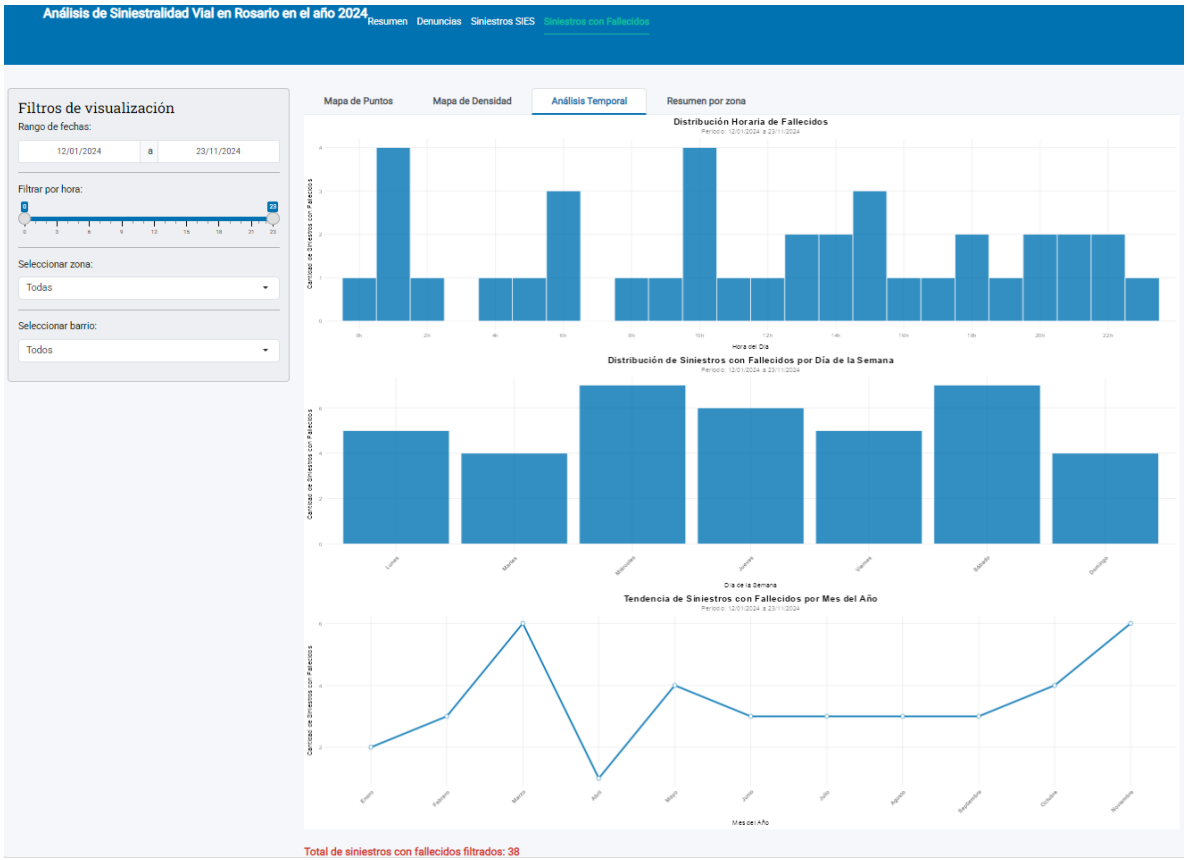
En el mapa de puntos se observa que los siniestros con víctimas fatales se encuentran distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Se destaca una mayor presencia de eventos sobre la avenida Circunvalación, lo que podría estar asociado a las características de esta vía, como mayores velocidades de circulación. Sin embargo, esta observación corresponde únicamente a un análisis descriptivo.

Figura 13: Pestaña Siniestros con Fallecidos sección Mapa de Densidad



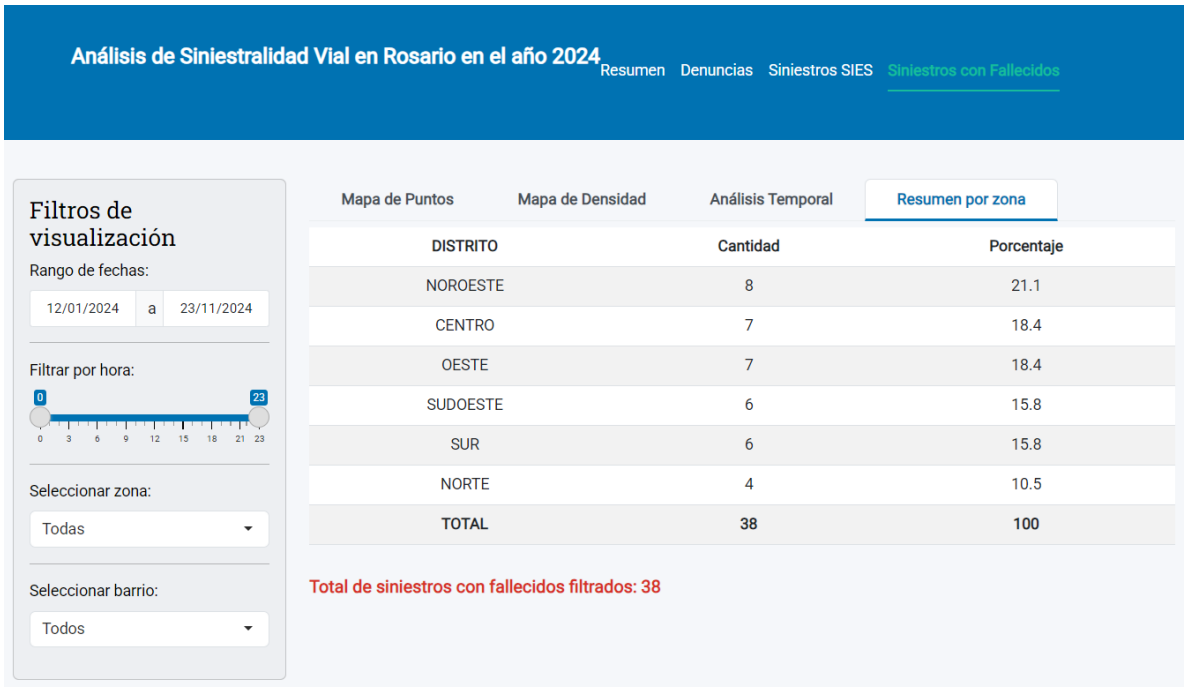
Dado que la cantidad total de siniestros con víctimas fatales es reducida, el mapa de densidad observado en la Figura 13 reproduce en gran medida los patrones observados en el mapa de puntos, sin evidenciar concentraciones espaciales tan definidas como en el caso de los siniestros con lesionados.

Figura 14: Pestaña Siniestros con Fallecidos sección Análisis Temporal



En la sección de análisis temporal (Figura 14) se presentan los gráficos correspondientes a la distribución horaria, semanal y mensual de los siniestros fatales. La distribución horaria muestra una mayor frecuencia de eventos alrededor de la 1 y las 10 horas. En cuanto a la distribución por día de la semana, se observa una mayor cantidad de siniestros los miércoles y sábados, mientras que los domingos y martes presentan los valores más bajos. La distribución mensual muestra una disminución en el mes de abril y valores relativamente más altos en los meses de marzo y diciembre.

Figura 15: Pestaña Siniestros con Fallecidos sección Resumen por zona



DISTRITO	Cantidad	Porcentaje
NOROESTE	8	21.1
CENTRO	7	18.4
OESTE	7	18.4
SUDOESTE	6	15.8
SUR	6	15.8
NORTE	4	10.5
TOTAL	**38**	**100**

Finalmente, el resumen por zonas indica que el distrito Noroeste registra la mayor proporción de siniestros con víctimas fatales con el 21,1%. Le siguen los distritos Centro y Oeste con el 18,4% cada uno, los distritos Sudoeste y Sur con el 15,8%, y por último el distrito Norte con el 10,5%, como se observa en la Figura 15.

Es importante señalar que, si bien la base original contenía 46 registros de siniestros fatales, en la aplicación se excluyeron aquellos casos que no contaban con información completa de fecha u horario, por lo que el análisis se realizó sobre un subconjunto de los datos disponibles.

En conjunto, las visualizaciones interactivas desarrolladas permiten explorar la siniestralidad vial desde una perspectiva espacial y temporal, constituyendo una herramienta complementaria para la identificación de zonas críticas. Estos resultados descriptivos sirven como base para la construcción de los índices de siniestralidad presentados en la sección siguiente.

5.2. Construcción y comparación de índices de siniestralidad

Con el objetivo de identificar y jerarquizar las intersecciones más críticas de la ciudad de Rosario en función de la siniestralidad vial, se utilizaron distintos índices que permiten evaluar comparativamente el nivel de peligrosidad de cada esquina.

Estos indicadores aportan evidencia cuantitativa para la priorización de intervenciones y la toma de decisiones en políticas públicas orientadas a la reducción de la siniestralidad.

Los índices se calcularon a partir de la información consolidada de siniestros y de las estimaciones de flujo vehicular obtenidas mediante el procedimiento descripto en la sección metodológica.

5.2.1. Método del valor absoluto

El primer indicador aplicado corresponde al volumen total de siniestros registrados en cada intersección, definido previamente en la Sección 4.2.1 fórmula (1). Este índice permite identificar intersecciones con alta concentración de eventos, independientemente del nivel de exposición vehicular o de la intensidad de tránsito.

Los resultados muestran que las intersecciones con mayor volumen absoluto se concentran principalmente en vías primarias de circulación, caracterizadas por elevados flujos vehiculares y una fuerte conectividad dentro de la red vial urbana.

La Tabla 2 presenta las quince intersecciones con mayor cantidad absoluta de siniestros registrados en el período analizado. Se observa una marcada presencia

de ejes estructurales como Avenida Carlos Pellegrini, Bulevar Nicasio Oroño y Avenida Eva Perón.

Tabla 2: Intersecciones con mayor valor absoluto de siniestros (I_{VA_X})

Ranking	**Intersección**	I_{VA_X}
1	Avenida Carlos Pellegrini y Bulevar Nicasio Oroño	148
2	Bulevar Nicasio Oroño y Avenida Battle y Ordonez	102
3	Avenida Carlos Pellegrini y Corrientes	101
4	Bulevar Juan Francisco Seguí y Bulevar Nicasio Oroño	101
5	Bulevar Nicolás Avellaneda y San Lorenzo	101
6	Avenida Eva Perón y Colectora José María Rosa	100
7	Bulevar Nicolás Avellaneda y Córdoba	99
8	Avenida Eva Perón y Colectora Juan Pablo ii	98
9	Bulevar Nicasio Oroño y Córdoba	98
10	Bulevar 27 de Febrero y Bulevar Nicasio Oroño	96
11	Avenida Jorge Newbery y Colectora José María Rosa	95
12	Avenida Carlos Pellegrini y Manuel Dorrego	93
13	Avenida Sorrento y Colectora Juan Pablo ii	90
14	Avenida Mendoza y Colectora José María Rosa	88
15	Avenida Carlos Pellegrini y Sarmiento	85

5.2.2. Método de la tasa de ocurrencia

Con el fin de incorporar la exposición al riesgo, se construyó una tasa de siniestralidad ajustada por flujo vehicular estimado y ponderada según severidad de los eventos definida en la Sección 4.2.2 fórmula (2). Este índice asigna mayor

relevancia a los siniestros con lesionados y fallecidos, permitiendo priorizar intersecciones con mayor gravedad relativa.

Es importante destacar que, si bien cada valor obtenido por este método no tiene una interpretación directa, resulta útil como medida comparativa entre las diferentes intersecciones.

A diferencia del índice de valor absoluto, la tasa ponderada revela la criticidad relativa de intersecciones que, si bien no siempre concentran el mayor número total de eventos, presentan un riesgo elevado en relación con el flujo vehicular.

La Tabla 3 muestra que comienzan a destacarse cruces del área central (Pueyrredón y Santa Fe o Callao y Salta) que no figuraban entre los primeros puestos en términos absolutos. Esto evidencia que el volumen total de siniestros no es suficiente para capturar la peligrosidad relativa de una intersección.

Tabla 3: Intersecciones con mayor tasa de siniestralidad ponderada (T_X)

Ranking	**Intersección**	T_X
1	Avenida Carlos Pellegrini y Bulevar Nicasio Oroño	17,52
2	Pueyrredón y Santa Fe	14,96
3	Bulevar Juan Francisco Seguí y Bulevar Nicasio Oroño	14,66
4	Callao y Salta	14,58
5	Avenida José Uriburu y Bulevar Nicolás Avellaneda	13,99
6	Avenida Jorge Newbery y Colectora José María Rosa	13,94
7	Avenida Pellegrini y Avenida Manuel Belgrano	13,92
8	Avenida José Uriburu y Colectora Juan Pablo ii	13,81
9	3 de Febrero y Sarmiento	13,37
10	Bulevar Nicasio Oroño y Avenida Battle y Ordonez	13,20
11	Balcarce y Santa Fe	13,15
12	Avenida Presidente Perón y Colectora Juan Pablo ii	12,76
13	3 de Febrero y Pueyrredón	12,57
14	Bulevar General José Rondeau y Washington	11,46
15	Avenida Carlos Pellegrini y Sarmiento	11,43

5.2.3. Método del número índice

Finalmente, se construyó un índice sintético que integra la información proveniente del volumen absoluto y de la tasa ponderada previamente normalizada, definido en la Sección 4.2.3 fórmula (5).

La mayor ponderación asignada a la tasa responde al criterio de priorizar el riesgo relativo por sobre la concentración de eventos. Este criterio permite evitar que intersecciones con alto volumen de tránsito aparezcan artificialmente sobrerrepresentadas en el ranking final.

La Tabla 4 presenta el ranking de intersecciones según el Índice Normalizado Integrado.

La intersección Avenida Carlos Pellegrini y Bulevar Nicasio Oroño alcanza el valor máximo del índice (1,00), constituyéndose como el punto de mayor criticidad vial del sistema analizado.

El ranking muestra una combinación de arterias de alta circulación y cruces urbanos centrales, reflejando simultáneamente la magnitud de los eventos registrados y el riesgo ajustado por exposición vehicular. Este resultado demuestra que la integración de magnitud y riesgo relativo permite una jerarquización más equilibrada, reduciendo los sesgos asociados a la utilización aislada de indicadores absolutos o relativos.

Tabla 4: Intersecciones con mayor Índice Normalizado Integrado (I_{NI_X})

Ranking	**Intersección**	I_{NI_X}
1	Avenida Carlos Pellegrini y Bulevar Nicasio Oroño	1,00
2	Bulevar Juan Francisco Seguí y Bulevar Nicasio Oroño	0,79
3	Avenida Jorge Newbery y Colectora José María Rosa	0,75
4	Bulevar Nicasio Oroño y Avenida Battle y Ordoñez	0,73
5	Avenida Pellegrini y Avenida Manuel Belgrano	0,72
6	Pueyrredón y Santa Fe	0,72
7	Callao y Salta	0,70
8	Avenida José Uriburu y Bulevar Nicolás Avellaneda	0,69
9	3 de Febrero y Sarmiento	0,67
10	Balcarce y Santa Fe	0,65
11	Avenida José Uriburu y Colectora Juan Pablo ii	0,65
12	Bulevar 27 de Febrero y Bulevar Nicasio Oroño	0,65
13	Avenida Eva Perón y Colectora José María Rosa	0,64
14	Avenida Carlos Pellegrini y Sarmiento	0,63
15	Avenida Carlos Pellegrini y Corrientes	0,62

En conjunto, los resultados confirman la necesidad de considerar simultáneamente volumen y exposición para identificar puntos críticos de manera consistente, evitando subestimar intersecciones de alta peligrosidad relativa o sobreestimar aquellas cuyo elevado número de eventos responde principalmente a altos niveles de tránsito.

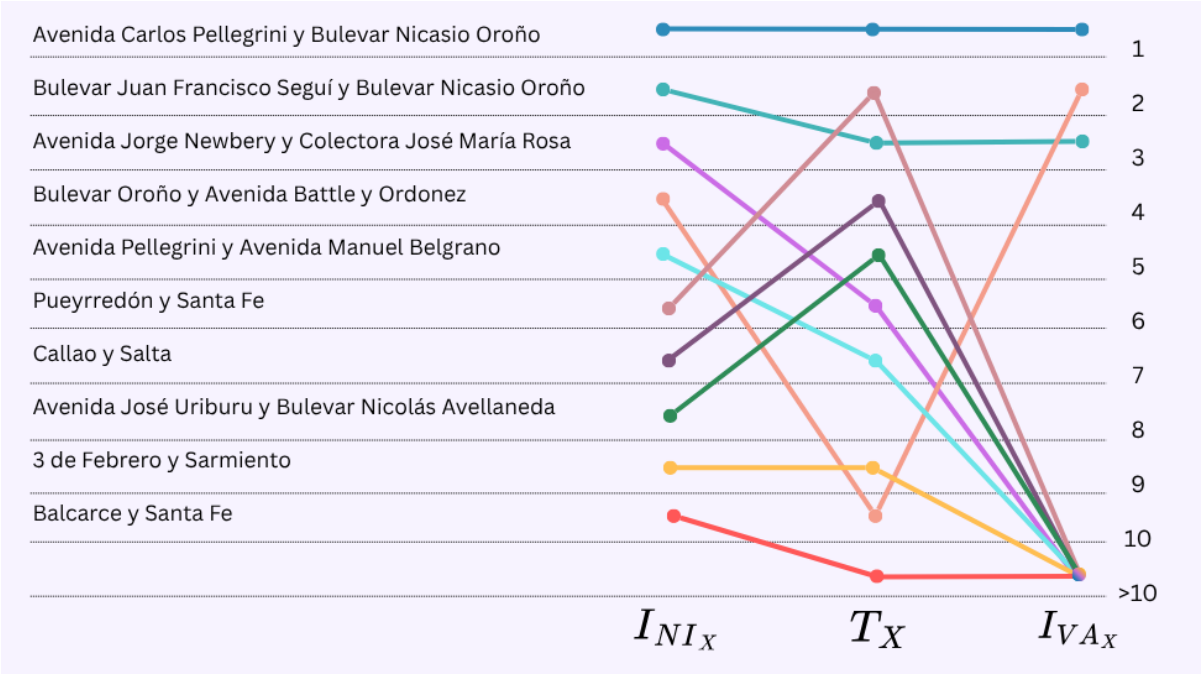
Tabla 5: Comparación de posiciones en el ranking según indicador de siniestralidad

Intersección	Ranking I_{VA_X}	Ranking T_X	Ranking I_{NI_X}
Avenida Carlos Pellegrini y Bulevar Nicasio Oroño	1	1	1
Bulevar Juan Francisco Seguí y Bulevar Nicasio Oroño	3	3	2
Avenida Jorge Newbery y Colectora José María Rosa	11	6	3
Bulevar Nicasio Oroño y Avenida Battle y Ordonez	2	10	4
Avenida Pellegrini y Avenida Manuel Belgrano	17	7	5
Pueyrredón y Santa Fe	55	2	6
Callao y Salta	54	4	7
Avenida José Uriburu y Bulevar Nicolás Avellaneda	31	5	8
3 de Febrero y Sarmiento	30	9	9
Balcarce y Santa Fe	39	11	10

Con el fin de analizar las diferencias entre los distintos indicadores, la Tabla 5 presenta la posición relativa de las principales intersecciones según el índice de valor absoluto, la tasa ponderada y el índice integrado.

Se observa que algunas intersecciones mantienen posiciones similares entre indicadores, mientras que otras presentan grandes variaciones, lo que evidencia la importancia de considerar la exposición vehicular en la identificación de puntos críticos.

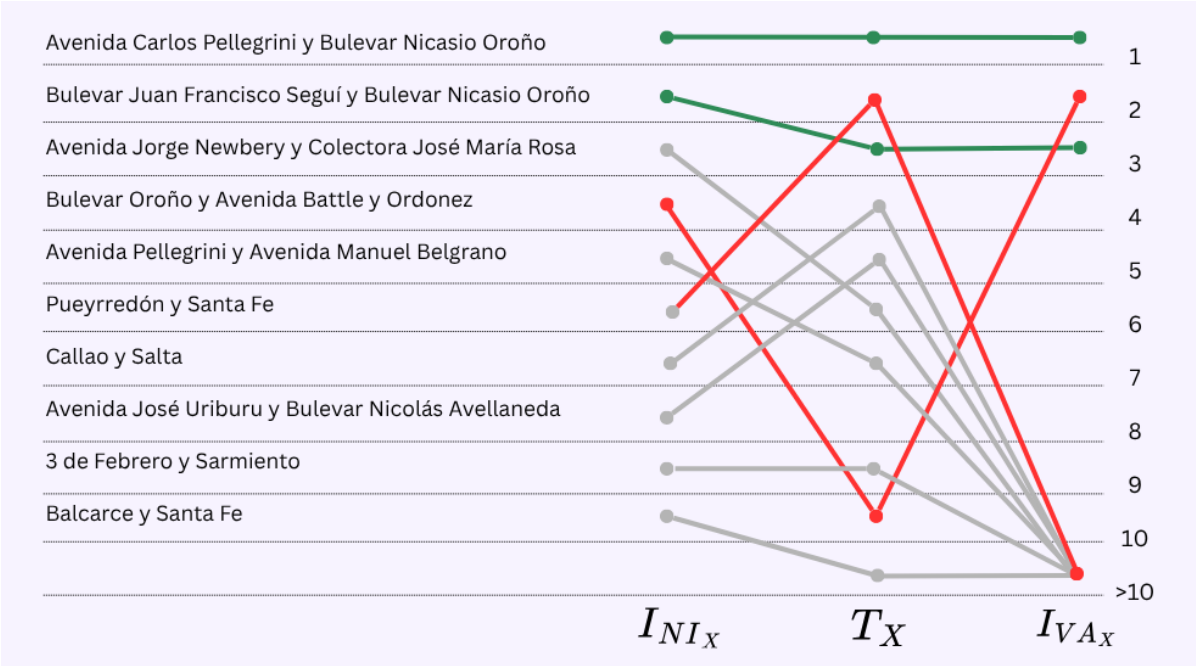
Figura 16: Comparación entre índices



La Figura 16 muestra cómo varía la posición relativa de las diez intersecciones más peligrosas identificadas mediante el método del número índice, en comparación con sus posiciones en los demás indicadores.

Se observa, por ejemplo, que intersecciones como Pueyrredón y Santa Fe presentan posiciones bajas en términos de volumen absoluto, pero se ubican entre los primeros puestos cuando se considera la tasa de siniestralidad, lo que indica un elevado riesgo relativo.

Figura 17: Comparación entre índices casos destacados



La Figura 17 destaca algunos casos representativos de estabilidad y variación en los rankings.

Intersecciones como Avenida Carlos Pellegrini y Bulevar Nicasio Oroño y Bulevar Juan Francisco Seguí y Bulevar Nicasio Oroño (en verde) mantienen posiciones constantes o con pequeñas variantes entre los tres indicadores analizados.

En contraste, otras intersecciones como Bulevar Nicasio Oroño y Avenida Battle y Ordoñez y Pueyrredón y Santa Fe (en rojo) presentan variaciones importantes en su posición relativa según el indicador utilizado.

Estas diferencias reflejan el impacto que tiene la consideración de la exposición vehicular en la jerarquización de intersecciones críticas ya que dependiendo el método utilizado cambian los resultados.

6. Conclusiones

El presente trabajo permitió desarrollar una metodología para la identificación y jerarquización de intersecciones críticas en la ciudad de Rosario a partir de la integración de datos de siniestralidad vial y estimaciones de flujo vehicular. La combinación de distintas fuentes de información posibilitó construir indicadores que reflejan tanto la magnitud de los siniestros como la exposición al riesgo en cada intersección.

La utilización conjunta del índice de valor absoluto y de la tasa ajustada por flujo vehicular permitió evidenciar que la peligrosidad de una intersección no depende únicamente de la cantidad de siniestros registrados, sino también de la intensidad del tránsito que circula por ella. El índice normalizado integrado permitió obtener una jerarquización más equilibrada de los puntos críticos, combinando ambos enfoques en un único indicador sintético. Los resultados demostraron que la métrica sintética es capaz de rescatar intersecciones que pasan desapercibidas en el análisis de frecuencias absolutas pero que presentan una peligrosidad relativa crítica debido a su bajo flujo vehicular, como es el caso de Pueyrredón y Santa Fe.

Los resultados muestran que las intersecciones más críticas se localizan principalmente en arterias principales de la ciudad y en sectores de alta circulación vehicular, aunque también se identificaron cruces del área central que presentan elevados niveles de riesgo relativo. Esto evidencia la utilidad de incorporar medidas de exposición para complementar el análisis basado exclusivamente en frecuencias absolutas.

Asimismo, la metodología desarrollada constituye una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en materia de seguridad vial. La identificación objetiva de

intersecciones críticas permite orientar y priorizar intervenciones tales como la rotación de cámaras de videocontrol (fotomultas), la instalación o modificación de señalización vertical y horizontal, la implementación de semáforos, la incorporación de dispositivos reductores de velocidad u otras medidas destinadas a reducir la siniestralidad en los puntos identificados como de mayor riesgo.

Además, la incorporación de mapas y de la aplicación interactiva desarrollada permitió complementar el análisis numérico con una dimensión espacial y temporal de la siniestralidad vial. Las visualizaciones mostraron que los siniestros no se distribuyen de manera uniforme en el territorio, sino que se concentran principalmente en el distrito Centro y en arterias de alta circulación, mientras que las zonas periféricas presentan menor densidad de eventos. En el caso de los siniestros fatales, se observaron patrones asociados a vías de mayor velocidad como la avenida Circunvalación. Estos hallazgos refuerzan la utilidad de las representaciones espaciales para comunicar los resultados de manera accesible y orientar intervenciones focalizadas en sectores críticos de la ciudad.

En conjunto, el trabajo aporta una base metodológica sólida para el análisis de la siniestralidad vial a nivel de intersección y contribuye a la generación de evidencia cuantitativa para el diseño de políticas públicas orientadas a la reducción de los siniestros viales.

7. Discusión

7.1. Fortalezas del trabajo

Entre las principales fortalezas del presente trabajo se destaca la integración de múltiples fuentes de información para la construcción de indicadores de siniestralidad a nivel de intersección, lo que permitió obtener una caracterización detallada de la siniestralidad en la ciudad de Rosario.

Una fortaleza adicional consiste en el proceso de depuración, normalización y georreferenciación de los datos, que permitió alcanzar un alto nivel de cobertura espacial y asegurar la comparabilidad entre fuentes de información. La asignación de flujos vehiculares estimados a partir de espiras y censos de tránsito permitió disponer de una aproximación consistente a la exposición vehicular en toda la red de intersecciones analizadas.

El análisis combina datos de siniestros viales geolocalizados con estimaciones de flujo vehicular, permitiendo considerar simultáneamente la magnitud de los eventos y la exposición al riesgo. Esta integración posibilitó la construcción de indicadores más representativos de la peligrosidad relativa de cada intersección.

Asimismo, hasta donde alcanza la revisión bibliográfica realizada, no se identificaron antecedentes locales que implementen una metodología de jerarquización de intersecciones basada en la combinación de volumen de siniestros y exposición al riesgo a nivel de esquina en la ciudad de Rosario. En este sentido, el trabajo constituye un aporte metodológico original aplicado a la ciudad de Rosario, con potencial utilidad para la planificación de intervenciones en seguridad vial.

Finalmente, el desarrollo de la aplicación interactiva permite explorar los resultados de manera dinámica, facilitando la interpretación de los datos y su comunicación a tomadores de decisiones y actores vinculados a la seguridad vial.

7.2. Debilidades del trabajo

A pesar del análisis realizado, se presentan algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

En primer lugar, los flujos vehiculares utilizados corresponden a estimaciones derivadas de mediciones puntuales, por lo que pueden no reflejar con precisión el tránsito real en todas las intersecciones de la ciudad. Si bien se aplicaron métodos de interpolación espacial, estos implican supuestos que pueden introducir cierto grado de incertidumbre en las tasas calculadas.

Asimismo, las mediciones provenientes de espiras viales registran principalmente vehículos motorizados grandes y no contabilizan de manera directa la circulación de motos y bicicletas. Si bien esta limitación fue parcialmente compensada mediante la incorporación de censos manuales de tránsito, las estimaciones de flujo vehicular pueden presentar diferencias respecto del tránsito real en las intersecciones analizadas.

La geolocalización de los siniestros estuvo sujeta a inconsistencias en los registros de direcciones, lo que impidió asignar la totalidad de los eventos a intersecciones específicas.

Otra limitación relevante es la falta de datos actualizados de denuncias provenientes del sistema SIDEAT. Las denuncias correspondientes al año 2018 constituyen la información más reciente disponible de manera sistemática. La eventual

disponibilidad de datos más actuales (actualmente dispersos en registros de aseguradoras) podría modificar las estimaciones obtenidas. En consecuencia, las tasas de siniestralidad deben interpretarse como aproximaciones basadas en la información existente.

Finalmente, otra limitación del trabajo es que el análisis realizado es principalmente descriptivo, basado en la construcción de indicadores y herramientas de visualización. Si bien este enfoque permite identificar patrones espaciales y temporales relevantes, no permite establecer relaciones causales ni realizar estimaciones predictivas.

7.3. Propuestas de extensión del trabajo

Los resultados obtenidos constituyen una base para el desarrollo de análisis estadísticos más avanzados.

Una posible extensión consiste en el estudio de la autocorrelación espacial de la siniestralidad, con el objetivo de evaluar la existencia de patrones de dependencia entre intersecciones cercanas. Este tipo de análisis permitiría identificar clusters espaciales de alta peligrosidad y profundizar la comprensión del fenómeno a nivel territorial.

Asimismo, podría desarrollarse un modelo estadístico que permita estimar la probabilidad o el número esperado de siniestros en cada intersección en función de variables explicativas como el flujo vehicular, la jerarquía de las vías, la ubicación geográfica y otras características del entorno urbano.

Estas extensiones permitirían avanzar desde un análisis descriptivo hacia enfoques explicativos y predictivos, ampliando la capacidad de comprender y anticipar la siniestralidad vial y tomar las medidas necesarias a tiempo.

8. Bibliografía

ANSV. (31 de Mayo de 2025). *Informe preliminar de siniestralidad fatal 2024*. Recuperado el 5 de Diciembre de 2025, de Ministerio de Transporte de la Nación, Argentina: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/informe_preliminar_de_siniestralidad_fatal_2024_junio_2025_2.pdf

APSV. (31 de Marzo de 2025). *Informe estadístico de siniestros con fallecidos (2008–2023)*. Recuperado el 5 de Diciembre de 2025, de Gobierno de la Provincia de Santa Fe: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/257715/(subtema)/93816

Baddeley, A., Rubak, E., & Turner, R. (2015). *Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R*. Chapman and Hall/CRC Press.

Bivand, R. S., Pebesma, E. J., & Gómez-Rubio, V. (2008). *Applied Spatial Data Analysis with R.* Springer.

Chang, W., Cheng, J., Allaire, J., Sievert, C., Schloerke, B., Xie, Y., Allen, J., McPherson, J., Dipert, A., & Borges, B. (2025). shiny: Web Application Framework for R (R package version 1.11.1). Recuperado de https://CRAN.R-project.org/package=shiny

Cheng, J., Schloerke, B., Karambelkar, B., & Xie, Y. (2024). *leaflet: Create interactive web maps with the JavaScript "Leaflet" library* (R package version 2.2.2). https://CRAN.R-project.org/package=leaflet

CNA. (3 de Mayo de 2023). *Ley N.º 27.714 – Alcohol Cero al volante*. Recuperado el 5 de Diciembre de 2025, de - Boletín Oficial de la República Argentina: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/285605/20230503

Municipalidad de Rosario. (18 de 02 de 2026). *Infomapa*. Obtenido de https://infomapa.rosario.gov.ar/emapa/mapa.htm

OMS. (13 de Diciembre de 2023). *Global status report on road safety 2023*. Recuperado el 5 de Diciembre de 2025, de World Heath Organization: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240086517

OpenStreetMap contributors. (s.f.). Recuperado el 18 de 02 de 2026, de OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/#map=16/-32.94681/-60.71380

Pebesma, E. (2018). Simple features for R: Standardized support for spatial vector data. *The R Journal*, 10(1), 439–446. https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009

Pebesma, E. (2026). *CRAN.* Recuperado el 18 de 02 de 2026, de https://cran.r-project.org/web/packages/sf/index.html

Pebesma, E., & Bivand, R. (2023). *Spatial Data Science: With Applications in R*. Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9780429459016

R Core Team. (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing (Version 4.4.2).

R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Recuperado de https://www.R-project.org/

Rosario, (2025). *datosabiertos.rosario.gob.ar*. Obtenido de https://datosabiertos.rosario.gob.ar/dataset/3ed2a906-1921-4d22-9d44-6a58cb309b8e

Rosario, (2025). *Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Rosario*. Obtenido de Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Rosario: https://datosabiertos.rosario.gob.ar/dataset/3ed2a906-1921-4d22-9d44-6a58cb309b8e

Ruiz Nicolini, J. P., Del Boca, P., & Juara, J. G. (2024). *CRAN.* Recuperado el 18 de 02 de 2026, de https://cran.r-project.org/web/packages/geoAr/index.html

Ruiz Nicolini, J. P., Del Boca, P., & Juara, J. G. (2024). geoAr: Argentina's Spatial Data Toolbox (R package version *1.0.0). Recuperado de https://CRAN.R-project.org/package=geoAr*

Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly spaced data. *Proceedings of the 1968 ACM National Conference* (págs. 517–524). New York, NY: Association for Computing Machinery.

Tazzioli, S. M. (Julio de 2006). Identificación, análisis y mejora de sitios accidentológicos. Rosario, Santa Fe, Argentina.

Tennekes, M. (2018). tmap: Thematic maps in R. *Journal of Statistical Software*, 84(6), 1–39. https://doi.org/10.18637/jss.v084.i06

Valdes, A. (1971). *Ingenieria de trafico.* Madrid: DOSSAT, S.A.

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., et al. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686